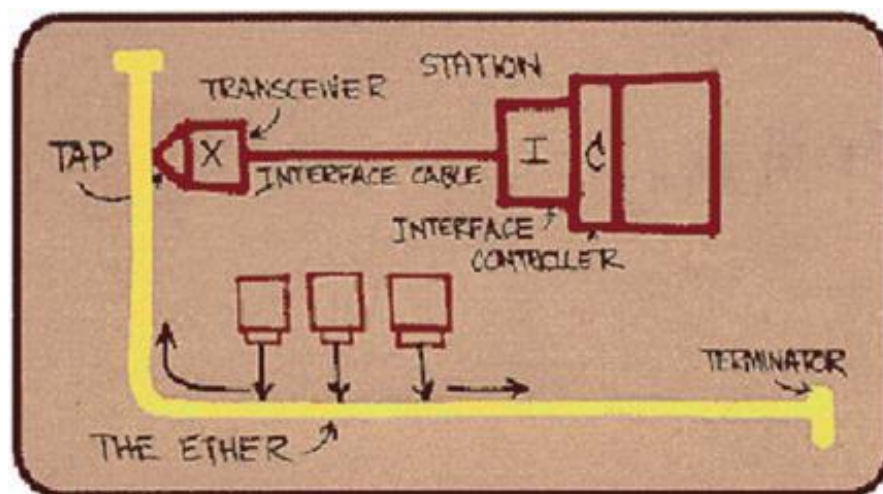


Der Ethernet-Standard

Die Wurzeln des Ethernets liegen in Hawaii. Die dortige Universität baute Anfang der 70er-Jahre ein Funknetz auf, um für die Inselgruppe eine Kommunikationsplattform zu schaffen. Robert Metcalfe, damals noch Student und späterer Gründer der Firma 3Com (seit 2009 Teil von Hewlett Packard), verfeinerte das einfache Verfahren und prägte in Anlehnung an die ursprüngliche Übertragung via Äther den Namen Ethernet. Am 22.5.1973, so die Legende, notierte Metcalfe erstmals den Begriff Ethernet in einem Entwurf. Damals arbeitete er in den Forschungslabors des Xerox Palo Alto Research Centers an dem Problem, Workstations mit Laserdruckern zu verbinden und griff dazu auf die Prinzipien des Alohanet (Netz auf Hawaii) zurück. 1976 veröffentlichte Metcalfe erste Ergebnisse in der Literatur.



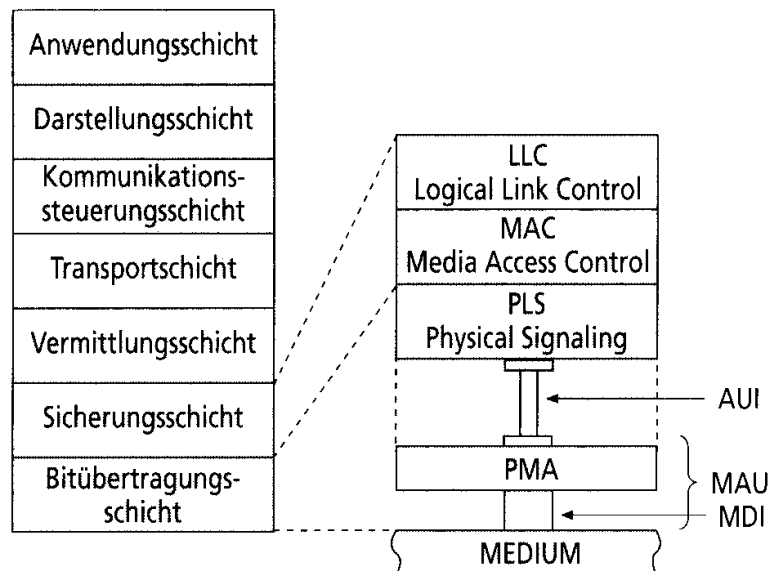
Ethernetentwurf von Metcalfe

Daraufhin trat DEC 1979 an Metcalfe mit der Bitte heran, ein LAN-Verfahren zu entwerfen, das die Xerox-Patente nicht berührte. Metcalfe erreichte jedoch, dass Xerox in die Entwicklung einbezogen wurde. Zusammen mit der Firma Intel formte sich schließlich die DIX-Gruppe. (DEC, Intel, Xerox), die das 3 MBit/s Experimentiernetz von Xerox schnell auf die Ethernet Version 1.0 umstellte.

Ethernet lehnt sich, wie alle Standards im Netzwerkbereich, an das OSI-Schichtenmodell an. Auf der untersten Schicht, der Bitübertragungsschicht beziehungsweise dem Physical Layer, ist die elektrische, optische und mechanische Anbindung an das verwendete Übertragungsmedium definiert.

Auf der zweiten Schicht, der Sicherungsschicht beziehungsweise Data Link Layer, ist die Übertragung, die Gruppierung der einzelnen Bits in übertragbare Einheiten und das Zugriffsverfahren auf das Netzwerk festgelegt. Man bezeichnet die Funktion der zweiten Schicht auch als **Media Access Control (MAC)**, weshalb man auch von der MAC-Ebene oder MAC-Schicht spricht.

Abb. 2-1
*Anlehnung des Ethernet-
Standards an das OSI-
Schichtenmodell*



AUI: Attachment Unit Interface
PMA: Physical Medium Attachment
MDI: Medium Dependent Interface
MAU: Medium Attachment Unit

Die eigentlich verblüffende Tatsache bei allen späteren Erweiterungen liegt darin, dass, trotz der oberflächlich betrachtet teilweise einschneidenden Anpassungen auf die verschiedenen Übertragungsmedien und an die steigenden Übertragungsraten von 10 MBit/s über 1000 MBit/s bis zu 100 GBit/s, in allen Teilbereichen des Ethernet-Standards die Daten im Wesentlichen auf die gleiche Art und Weise auf das Netz gebracht werden.

Damit ist gewährleistet, dass die Komponenten der unterschiedlichen Ethernet-Varianten gemeinsam problemlos in einem Netzwerk betrieben werden können, ohne dass aufwendige Verfahren zur Anpassung zwischen den verschiedenen Datenraten und Übertragungsmedien eingesetzt werden müssen.

Das Zugriffsverfahren CSMA/CD wurde von den ersten Ethernet-Varianten bis Gigabit-Ethernet beibehalten und erst ab dem 10Gbit-Standard endgültig über Bord geworfen.

1. Der Physical Layer (Layer 1)

Den meisten PC-Anwendern ist Ethernet bereits in den verschiedensten Formen bekannt, die sehr oft an erster Stelle anhand der verschiedenen Übertragungsmedien festgemacht werden.

Die Beschreibung und Definition der verschiedenen Übertragungsmedien und der daraus resultierenden notwendigen Datenkodierungen werden im Ethernet-Standard auf der Ebene des Physical Layer beschrieben, der für jedes Medium im Standard einen eigenen Teilbereich beinhaltet.

Teilbereich	Übertragungsrate	Übertragungsmedium
10Base5	10 MBit/s	RG 8 Koaxialkabel 50 Ohm
10Base2	10 MBit/s	RG 58 Koaxialkabel 50 Ohm
10BaseT	10 MBit/s	Twisted-Pair-Kabel (TP)
100Base-TX	100 MBit/s	Twisted-Pair-Kabel (TP)
1000Base-T	1000 MBit/s	Twisted-Pair-Kabel (TP)
10GBASE-LX4	10.000 MBit/s	Lichtwellenleiter
10GBASE-ER	10.000 MBit/s	Lichtwellenleiter
10GBASE-LR	10.000 MBit/s	Lichtwellenleiter
10GBASE-SR	10.000 MBit/s	Lichtwellenleiter
10GBASE-EW	10.000 MBit/s	Lichtwellenleiter
10GBASE-LW	10.000 MBit/s	Lichtwellenleiter
10GBASE-SW	10.000 MBit/s	Lichtwellenleiter
10GBASE-T	10.000 Mbit/s	Twisted-Pair-Kabel (TP)
25GBASE-T	25Gbit/s	Twisted-Pair-Kabel (TP)
40GBASE-T	40Gbit/s	Twisted-Pair-Kabel (TP)
40/100GBASE-X	40/100Gbit/s	Lichtwellenleiter
OPEN: One-Pair Ethernet	100Mbit/s-1Gbit/s	One-Pair-Leitung
Industrial Ethernet	Verschieden	Twisted-Pair-Kabel (TP)

Wie die Tabelle (nicht vollständig!) zeigt, gab und gibt es Ethernet in sehr vielen verschiedenen Formen, bei denen jeweils das genutzte Übertragungsmedium und die Übertragungsrate variiert. Im Grunde stellen alle diese verschiedenen Ausführungen Erweiterungen des Ethernet-Standards dar, die auf der ersten standardisierten Version (10Base5) aufbauen.

Betrachtet man die verschiedenen Teilbereiche des Ethernet und seine Bezeichnungen, so lässt sich ein Schlüssel erkennen, der sich aus drei Teilen zusammensetzt.

Der erste Teil entspricht der Übertragungsrate, der zweite Teil dem Übertragungsverfahren (Basisband oder Breitband) und der dritte und letzte Teil dem in etwa 100-fachen Faktor der maximalen Segmentlänge oder dem verwendeten Medium. 10Base2 sagt zum Beispiel aus, dass es sich um eine Übertragungsrate von 10 MBit/s, um ein Basisband-Übertragungsverfahren und um eine Segmentlänge von etwa $2 \times 100 \text{ m} = 200 \text{ m}$ handelt. 100Base-TX sagt aus, dass der Standard mit einer Übertragungsrate von 100 MBit/s arbeitet, ein Basisband-Übertragungsverfahren einsetzt, d.h. die Daten werden nicht einem Träger aufmoduliert und auf ein Twisted-Pair-Medium aufsetzt.

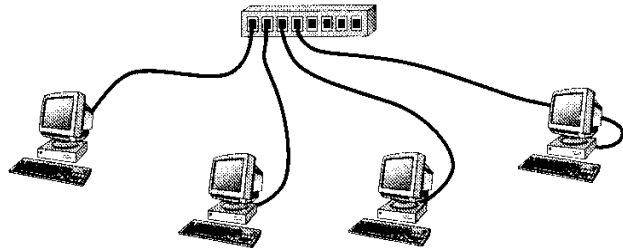
2. Verkabelung

Um den Nachteilen der früher üblichen Koaxialverkabelung, besonders der Fehleranfälligkeit, ein Ende zu setzen, arbeitet Ethernet seit dem 10BaseT-Standard mit einem **verdrillten Kupferkabel**, das man als Twisted-Pair-Kabel bezeichnet.

Bei einer Twisted-Pair-Verkabelung handelt es sich um eine **sternförmige Verkabelungsstruktur**, bei der jede Station eine eigene Punkt-zu-Punkt-Verbindung zu einem zentralen Verteilerpunkt hat.

Abb. 2-9

Bei einer TP-Verkabelung werden die Stationen im Netzwerk sternförmig über einen zentralen Verteiler miteinander verbunden



Als zentraler Verteilerpunkt kamen anfänglich nur so genannte **Hubs** zum Einsatz, die inzwischen **vollständig von Switches verdrängt** wurden, auf die wir später noch detailliert eingehen werden.

Die sternförmige Verkabelung erhöht zwar auf den ersten Blick den Aufwand gegenüber einer Bus-Struktur. Auf der anderen Seite jedoch besteht ein wesentlicher Vorteil darin, dass bei einer Störung - beispielsweise in der Form eines Kabelbruchs - sich diese auf nur eine Verbindung und somit direkt nur auf eine Station auswirkt, alle anderen Stationen im Netzwerk können weiterhin Daten austauschen.

Die TP-Kabel sind in verschiedene Kategorien oder Level eingeteilt, wobei man heute sieben verschiedene Kategorien verwendet (siehe Leitungstheorie).

Über die Kategorien werden die elektrischen Mindestanforderungen an das Kabel und die maximal zulässige Übertragungsfrequenz spezifiziert. Bei den Angaben zu den Kabeln für eine Ethernet-Variante, die TP-Kabel einsetzt, handelt es sich natürlich immer nur um die Mindestanforderungen. So kann 1GBaseT auch mit Kabeln der Kategorie 6 betrieben werden, während 10GBase-TX nicht mit Kabeln der Kategorie 5, wie 1GbaseT, zurechtkommt.

Beim TP-Kabel handelt es sich letztendlich um eine verbesserte Version eines Telefonkabels, das acht Adern hat, wobei jeweils zwei Adern als Adernpaar ausgeführt sind, die jeweils miteinander verdreht sind.

Bis 100BaseT benutzt Ethernet von den vier Adernpaaren zwei Paare, eines für das Aus-senden und eines für das Empfangen der Daten.

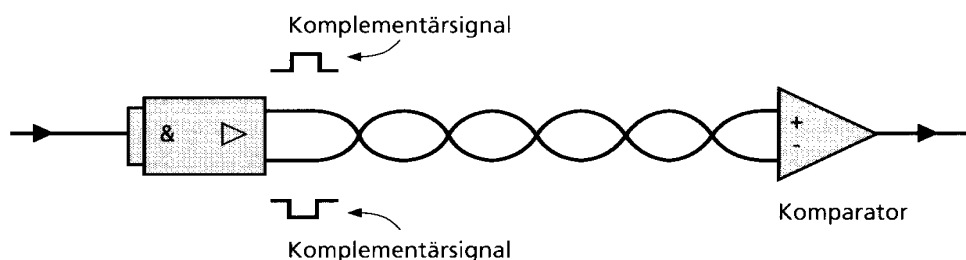


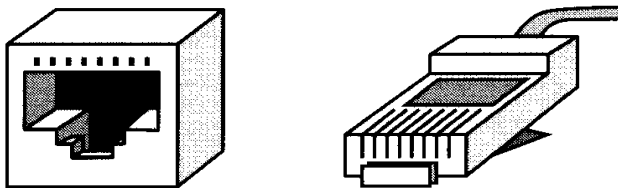
Abb. 2-10

Über die Adernpaare wird jeweils ein Komplementärsignal übertragen, wodurch empfangsseitig Störungen ausgefiltert werden können

$$((+ \text{ Nutzsignal}) + (+ \text{ Störsignal})) - ((- \text{ Nutzsignal}) + (\text{ Störsignal})) = 2 \times \text{Nutzsignal}$$

Über das Adernpaar wird jeweils ein **Komplementärsignal gesendet (auf einer Ader 0 V bis +2,8 V und auf der anderen Ader -2,8 V bis 0 V)**, von dem der Empfänger die über die Länge der Leitung eingestreuten Störungen weitestgehend ausfiltern kann. Zusätzlich erreicht man durch die Übertragung eines Komplementärsignals, dass die elektromagnetische Abstrahlung deutlich reduziert ist, wodurch die Restriktionen der **EMV** (Elektromagnetische Verträglichkeit) mit einem ungeschirmten TP-Kabel überhaupt erst eingehalten werden können. Voraussetzung für die positiven Übertragungscharakteristika ist, dass die einzelnen Adern eines Adernpaares gleich lang und möglichst homogen miteinander verdreht sind.

Die maximale Segmentlänge ist seit 10BaseT mit 100 m definiert, hierbei sind 5m Patchkabel bereits eingerechnet, der Permanent Link, also das festverlegte Kabel darf 95m lang sein. Als Steckverbinder sind für **RJ-45-Buchsen und -Stecker**, oft auch als Western-Stecker bezeichnet, festgeschrieben.

**Abb. 2-11**

RJ-45-Buchse und
-Stecker

Die RJ-45-Steckertechnologie hat sich mittlerweile als Standard im Bereich der kupferbasierten IT-Verkabelung durchgesetzt.

In einer RJ-45-Buchse, die das MDI darstellt, sind vier PINs belegt, wobei die **Signale TD+ und TD-** ein Signalpaar für den Datenausgang darstellen und die Signale **RD+ und RD-** einem Signalpaar für den Dateneingang entsprechen (siehe folgende Tabelle).

Anhand der PIN-Belegung wird nochmals deutlich, dass nur vier der acht Adern eines TP-Kabels bei 10BaseT und 100BaseT verwendet werden., erst ab Gigabit-Ethernet werden alle 4 Adernpaare genutzt.

Tab. 2-5
PIN-Belegung des MDI
bei 10BaseT

PIN-Nummer	Signal
1	TD+ (Datenausgang)
2	TD- (Datenausgang)
3	RD+ (Dateneingang)
4	Wird bei 10BaseT nicht verwendet
5	Wird bei 10BaseT nicht verwendet
6	RD- (Dateneingang)
7	Wird bei 10BaseT nicht verwendet
8	Wird bei 10BaseT nicht verwendet

Standardbelegung EIA/TIA-T568A		Standardbelegung EIA/TIA-T568B	
Pin	Farbe	Pin	Farbe
1	weiss/grün	1	weiss/orange
2	grün	2	orange
3	weiss/orange	3	weiss/grün
4	blau	4	blau
5	weiss/blau	5	weiss/blau
6	orange	6	grün
7	weiss/braun	7	weiss/braun
8	braun	8	braun

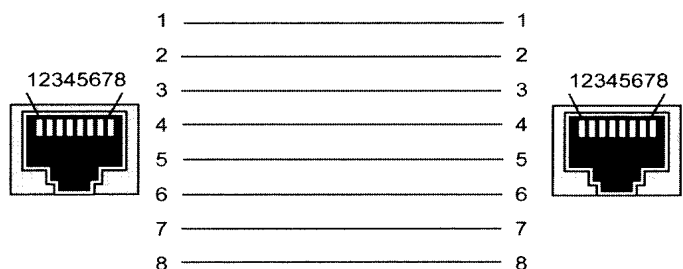
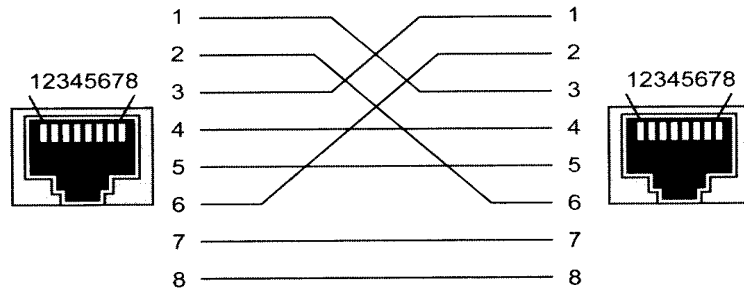


Abb. 14 Standards für die Pin-Belegung

Möchte man nun zwei Stationen miteinander verbinden, dann benötigt man bis Gigabit-Ethernet ein so genanntes **Crossover-Kabel**, das jeweils den Datenausgang einer Station mit dem Dateneingang der gegenüberliegenden Station verbindet und umgekehrt. Die verwendeten PINs müssen also über das Crossover-Kabel kreuzweise miteinander verbunden werden (siehe Abbildung 2-12).

Abb. 2-12
Über ein Crossover-Kabel
werden zwei 10BaseT-
Stationen miteinander
verbunden



Bei aktiven Verteilern wie Switches ist laut Standard die Crossover-Funktion bereits innerhalb der MAU ausgeführt, in diesem Fall spricht man im Ethernet-Standard von einem so genannten **MDI-X**. Der Vorteil liegt darin, dass man an den MDI-X-Ports die Stationen direkt mit einem 1:1-TP-Kabel anschließen kann, was dazu führt, dass man in einem grösseren Netzwerk, an dem sowieso alle Stationen an zentrale aktive Verteiler angeschlossen werden, immer nur 1:1-TP-Kabel einzusetzen braucht.

Durch die bei Gigabit-Ethernet eingeführte Auto-MDI-X-Funktion braucht man sich heute meist keine Gedanken mehr über gekreuzte Kabel mehr zu machen, da die Adern-Anordnung automatisch erkannt wird.

Um festzustellen, ob die Verbindung zur gegenüberliegenden Ethernet-Komponente vorhanden ist und korrekt arbeitet, führen die Adapter vor der Datenübertragung einen **Leitungsverbindungstest (Link Integrity Test)** durch. Dazu wird ein Link-Test-Signal mit einer **Frequenz von 1MHz** an die gegenüberliegende MAU ausgesendet. Dieses Signal kommt allerdings nur in den Zeiten vor, in denen **keine Datenkommunikation** stattfindet, wobei durch die Link-Test-Signale keinerlei Einbußen in der Performance entstehen.

In der Regel verfügen die Ethernet-Komponenten über eine **Link-LED**, die eine vorhandene und funktionsfähige Verbindung anzeigt, wobei das Leuchten der Link-LED vom Link-Integrity-Test abgeleitet wird. Dadurch kann man unter anderem erkennen, ob das richtige Verbindungskabel, also Crossover- oder 1:1-Kabel, zwischen den Komponenten verlegt ist.

Problematisch ist allerdings, dass das Link-Test-Signal nur mit einer Frequenz von 1MHz arbeitet; so ist zwar ein allgemeiner Test der Verbindung möglich, der Link-Integrity-Test sagt jedoch nicht aus, ob die Verbindung bei der Übertragungsfrequenz des Ethernet, die wesentlich höher ist als die des Link-Test-Signals, auch noch zuverlässig arbeitet. So können durch schlechte Kabelqualitäten die Datenübertragungen gestört werden, obwohl der Link-Integrity-Test eine vorhandene und funktionsfähige Verbindung anzeigt !

3. Layer 2: Media Access Control (MAC)

Die Definitionen innerhalb des Ethernet-Standards auf der Ebene des Physical Layer stellen zwar einen wesentlichen Teil des Ethernet-Standards dar, jedoch entspricht allein die funktionelle Beschreibung auf dem Physical Layer noch keiner Netzwerktechnologie, mit der Daten zielgerichtet übertragen werden können. Erst die Definitionen und Beschreibungen auf der MAC-Ebene, die den funktionell entscheidenden Teil gerade im Hinblick auf andere Netzwerktechnologien ausmacht, ermöglichen das Übertragen von Daten und das zielgerichtete Versenden der Daten innerhalb eines Netzwerks.

Auf Layer 2 ist definiert, in welches Format (**Frame-Format**) die einzelnen Datenbytes für die Datenübertragung gebracht werden müssen, um eine zielgerichtete Datenübertragung über das Netzwerk zu gewährleisten. Ein entscheidender Bestandteil ist weiterhin die Definition **des Adressierungsschemas**, also des Formats der Ethernet-Adressen für die zielgerichtete Adressierung innerhalb eines Ethernet-Netzwerks.

Die Funktion des MAC-Layer ist völlig unabhängig von dem darunter liegenden Übertragungsmedium und dem darauf ausgerichteten Physical Layer. Hinter dieser Tatsache verbirgt sich auch ein entscheidender Vorteil des Ethernet, denn das Zugriffsverfahren und das Datenformat ist über die gesamte Evolution des Ethernet gleich geblieben. Dadurch lässt sich ein Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Übertragungsmedien sehr einfach ohne komplizierte Anpassungsverfahren realisieren.

3.1 Halb- oder Vollduplex

Vom so genannten **Halbduplexmodus** spricht man in der Kommunikationstechnik dann, wenn die Kommunikation immer **nur abwechselnd in eine Richtung** möglich ist - dies war auch in den Anfängen des Ethernet die einzig mögliche Vorgehensweise. Über das Koaxialkabel stand schliesslich auch nur ein Übertragungskanal zu Verfügung, über den sich in einer Zeiteinheit nur in eine Richtung Daten übertragen liessen. Durch den CSMA/CD-Mechanismus (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection) stellte man sicher, dass immer nur eine Station im Netz senden konnte. Alle anderen konnten während diese Zeit nur empfangen, sonst wäre es zu Kollisionen gekommen.

Diese Restriktion existiert bei den modernen Ethernet-Techniken nicht mehr. **Komponenten, die als Übertragungsmedium ein TP-Kabel oder Lichtwellenleiter verwenden, arbeiten heute ausschließlich im so genannten Vollduplex-Modus**

Als **Vollduplex** bezeichnet man die Fähigkeit, **zeitgleich in beide Richtungen unabhängig** zu kommunizieren beziehungsweise Daten austauschen zu können.

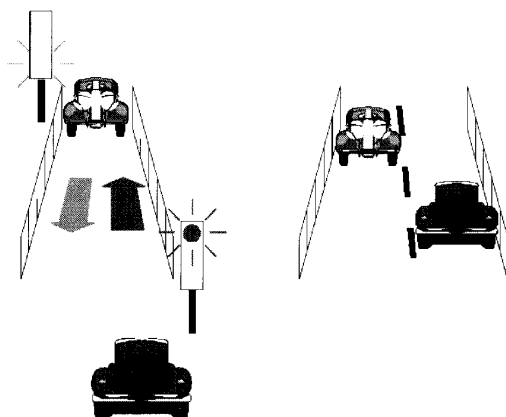


Abb. 2-17
Der Unterschied
zwischen Halb- und
Vollduplexbetrieb

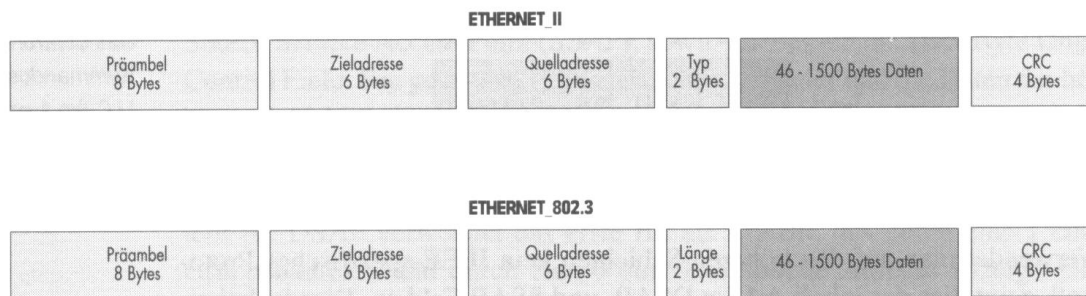
4. Frameformate bei Ethernet

Ein weiterer maßgeblicher Bestandteil der Definitionen im MAC-Layer des Ethernet-Standards ist die Festlegung über das Format, in das man die einzelnen Bits und Bytes bringen muss, um sie zielgerichtet übertragen zu können. Die Gruppierung der Bits und Bytes zu einer zusammenhängenden Einheit in der Form eines Datenpakets bezeichnet man als Frame.

Zusätzlich erkennen die Dienste der MAC-Ebene **Übertragungsfehler**, die auf den Physical Layer zurückzuführen sind, und verwerfen fehlerhafte Frames, um die Datenintegrität zu gewährleisten.

Sollen Daten über das Ethernet transportiert werden, erhalten sie vor der Übergabe von der MAC- auf die PHY-Ebene ein für die Datenübertragung geeignetes Format. Dabei kommen, neben einer so genannten Präambel, die unter anderem zur Synchronisation der Empfängerstationen dient, zusätzliche Informationen vor die Nutzdaten, etwa eine Hardware-Zieladresse, die Quelladresse und ein Längen- oder Typenfeld. Zusätzlich wird hinter die Nutzdaten eine Check-Summe gehängt. Man packt die Daten also für den seriellen Transport auf dem Übertragungsmedium buchstäblich in einen Rahmen (Frame) von Zusatzinformationen, die den eigentlichen Transport regeln.

Bei Ethernet existieren grundsätzlich 4 verschiedene Rahmenformate, hier die 2 häufigsten:



4.1 Erklärung der einzelnen Rahmenfelder des Ethernet II-Rahmens :

Die in die einzelnen Felder eingetragenen Zahlen beziehen sich auf Oktette (1 Oktett = 8 Bit).

- **Präambel:**

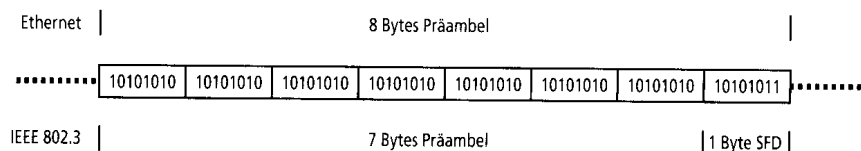


Abb. 2-22

Der Aufbau der Präambel laut Ethernet- und IEEE-802.3-Spezifizierung

Bei der Ethernetübertragung besitzen Sender und Empfänger keine gemeinsame Taktquelle. Selbst wenn beide Seiten mit dem gleichen Takt arbeiten, können wegen der zufälligen Phasenverschiebung zwischen Sender und Empfänger Lesefehler auftreten. Der Empfänger muss vor dem Einlesen der Steuer- und Nutzdaten deshalb immer durch eine **Präambel** synchronisiert werden. Zur Synchronisation dient eine Folge von sieben Oktetten, von denen jedes aus einer 10101010-Folge besteht. Erst nach dem **Starting Frame Delimiter** mit der Bitfolge 10101011 beginnt das Einlesen der Steuer- und Nutzdaten.

- **Empfänger- und Senderadresse:**

Jedes an ein Netzwerk angeschlossene Gerät muss nach der Spezifikation der ISO über eine eigene unverwechselbare Hardwareadresse verfügen. Die Vergabe der 6-Byte-Zahl hat eine Unterorganisation der IEEE nach folgender Systematik übernommen:

I/G	U/L	Herstellerkennung	Gerätenummer
1 bit	1 bit	22 bit	24 bit

Das I/G-Bit (Bit 47) unterscheidet zwischen einer individuellen Adresse (I/G=0) und einer Gruppenadresse für Multicasts oder Broadcasts (I/G=1).

Das U/L-Bit (Bit 46) wird zur Abgrenzung der von der IEEE (U/L=0) und lokalen Netzbetreibern (U/L=1) vergebenen Adressen benutzt. Die gesamte **48-Bitsequenz** wird als

MAC-Adresse bezeichnet und als eine **12-stellige Hexadezimalzahl** ausgedrückt, wobei die linken/ersten 6 Ziffern den Hersteller beschreiben und die letzten/zweiten 6 Ziffern die Seriennummer des Interfaces spezifizieren. Auf die **Broadcastadresse (FF FF FF FF FF FF)** spricht jede Karte an. Eine **Multicastadresse** wird gesendet, wenn eine Gruppe von Stationen erreicht werden soll. Die LAN-Adapter dieser Gruppe müssen entsprechend konfiguriert sein.

- **Typfeld:**

Arbeitet ein Rechner mit mehreren Protokollen, dann muss die Sicherungsschicht wissen, an welches Protokoll die Daten weitergereicht werden sollen. Aus diesem Grund ist im Typfeld die Nummer des entsprechenden Protokolls der Vermittlungsschicht eingetragen. Bei TCP/IP-Anwendungen z.B. ist in dieses Feld die Nummer 800h eingetragen.

Tabelle 3.6 Typfeldwerte

Wert in Hexadezimal	Beschreibung
000-05DC	IEEE 802.3 Längenfeld des Wertebereiches 0 bis 1500
0101-01ff	Experimentelle Zwecke
0800	DoD Internet Protocol (Department of Defense)
0806	ARP
8035	RARP
6003	DECNET Phase IV, DN Routing
8037	IPX (Internetworking Packet Exchange von Novell)
809B	Ethertalk (AppleTalk over Ethernet)
814C	SNMP over Ethernet (Simple Network Management Protocol)
86DD	IPv6

- **Daten:**

Dieses Feld enthält nicht nur Nutzdaten, sondern auch die Verwaltungsdaten der höheren Schichten. Wie bereits erklärt wurde, fügt jede Schicht einen speziellen Header mit schichtspezifischen Verwaltungsdaten an.

- **CRC-Prüfsumme:**

Der Rahmen wird durch die **CRC-Prüfsumme** (Cyclic Redundancy Check) abgeschlossen. Die CRC-Berechnung berücksichtigt nicht die Präambel. In der Praxis wird die CRC-Prüfsumme durch eine Schieberegisterschaltung ermittelt, die Bestandteil der LAN-Karten-Elektronik ist.

Der DIX-Ethernetrahmen (**DEC, Intel, Xerox = Ethernet II**) ist nicht vollkommen mit dem von IEEE spezifizierten Rahmen identisch:

Unterschied bei Ethernet 802.3:

- **Längenfeld:**

Im Längenfeld ist eingetragen, wieviele Oktette zwischen dem Ende des Längenfeldes und dem Beginn des CRC-Feldes liegen.

Ethernet-Rahmen nach IEEE 802.1p/1q:

Diese Standards wurden 1998 verabschiedet und beschreiben, wie auf einem physikalischen Netz mehrere logisch getrennte Netzwerke eingerichtet werden können, sogenannte **VLANS (Virtual Lans)**. Innerhalb dieser VLANs kann der Datenverkehr eines oder mehrerer Netze Vorrang erhalten gegenüber anderen virtuellen Netzen, d.h. es gibt Möglichkeiten der **Priorisierung** von Datenverkehr. Durch Priorisierung soll es möglich sein, besondere Qualitätsmerkmale zu garantieren, z.B. für den Datenverkehr von zeitkritischen Anwendungen wie Telefonie oder Video-Übertragung. Diese neuen Möglichkeiten machen auch Änderungen im Frameformat nötig:

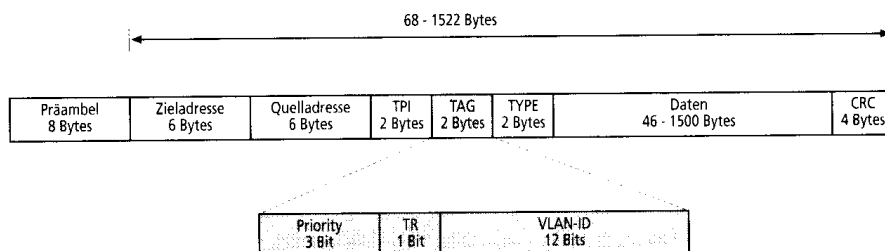


Abb. 7-20

VLAN-Header eines
Ethernet-Datenpakets

Das VLAN-Format beinhaltet vier zusätzliche Bytes, wodurch die zulässige Gesamtlänge bei diesen 802.1q-Datenpaketen von **1518 Bytes auf 1522 Bytes** erhöht worden ist. Die zusätzlichen vier Bytes sind im Header des Datenpakets direkt nach der Quelladresse platziert, und das Ethernet-Typen/Längen-Feld ist von seiner Position um die Länge von vier Bytes einfach nach hinten verschoben worden.

Über diese zusätzlichen vier Bytes kann die Zugehörigkeit zu einem VLAN (Tag) angezeigt werden, weshalb man auch vom **VLAN-Tagging** spricht. Die ersten zwei Bytes der zusätzlichen Informationen stellen dabei das so genannte **Tag-Protocol-Identifizier-Feld (TPID)** dar, das durch seinen Inhalt von **0x8100_H** kennzeichnet, dass es sich bei dem Datenpaket um ein Datenpaket mit VLAN-Informationen handelt. Die darauf folgenden zwei Bytes werden als **Tag-Control-Information-Feld (TCI)** bezeichnet. Die ersten drei Bits des TCI-Feldes werden dazu genutzt, die Priorität des Datenpakets anzugeben. Über die drei Bits können insgesamt acht verschiedene Prioritäten, die als **Class of Service (CoS)** bezeichnet werden, gekennzeichnet und übermittelt werden. Danach folgt das so genannte **TR-Bit**, das für einen Token-Ring-

Encapsulation-Prozess verwendet werden kann. Über die letzten zwölf Bits des TCI werden die **VLAN-Identifizierer (VID)** übertragen, über die letztendlich maximal **4096 VLANs** gebildet werden können. Jedes Datenpaket, das zu einem bestimmten VLAN gehört, wird durch eine eindeutige VID gekennzeichnet. Anhand dieser Informationen kann ein VLAN-fähiger Switch dann die einzelnen Datenpakete den jeweiligen Ports zuordnen.

Die acht verschiedenen Prioritäten, die über die drei Bits des TCI-Felds gekennzeichnet werden können, sind in dem Standard IEEE 802.1p definiert (siehe folgende Tabelle).

Tab. 7-2
Die Priorisierung laut
IEEE 802.1p

CoS-Bits	Typ der Daten
000	Zeitkritischer Datenverkehr [less than best effort (default)]
001	Normaler Datenverkehr [Best effort (background)]
010	Reserviert (Standard)
011	Reserviert (excellent effort)
100	Datenübertragung mit max. 100 ms Verzögerung
101	Garantierter Service, interaktives Multimedia
110	Garantierter Service, interaktive Sprachübertragung
111	Reserviert

Durch die Priorisierung der Datenpakete kann prinzipiell bestimmt werden, welche Pakete bevorzugt weitergeleitet werden sollen. Jedoch setzt dies voraus, dass die Komponenten, die eine solche Priorisierung unterstützen sollen, für jede Priorität eine eigene Queue (Warteschlange) aufweisen, über die sie die Datenpakete mit der geringeren Priorität zwischenspeichern können. Dies stellt alles in allem ein sehr aufwändiges Verfahren dar.

5. 100Mbit/s-Ethernet (Fast Ethernet)

Es gibt hier verschiedene Unterstandards, (**100Base-TX, 100Base-T2, 100Base-T4, 100Base-FX**), heute ist einzig noch der Standard 100Base-TX von Bedeutung.

Charakteristika:

- physikalische Struktur (Stern, maximale Entfernung zwischen Hub und Workstation : 100m, Kabeltyp: Twisted Pair)
- Verbindungstechnik RJ45
- Es müssen Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 5 oder darüber verwendet werden. Kabel der Kategorie 3 sind unzureichend.
- Halbduplex- Modus mit CSMA/CD und Vollduplex-Betrieb sind möglich.
- Zwischen den einzelnen Frames werden Synchronisationssignale gesendet, damit Sender und Empfänger permanent synchronisiert sind. Eine Neusynchronisierung würde bei 100Mbit/s zu lange dauern.

Die Auto-Negotiation-Funktion:

Die Auto-Negotiation-Funktion wurde eingeführt, um die Konfiguration eines Netzwerks zu erleichtern, das mit Komponenten arbeitet, die unterschiedliche Übertragungsgeschwindigkeiten und Zugriffsverfahren nutzen.

Mittels der Auto-Negotiation-Funktion können sich die einzelnen Komponenten selbst aufeinander abstimmen, ohne dass der Administrator eingreifen muss.

Auch alle Nachfolge-Standard nutzen die Auto-Negotiation.

Folgende Funktionen werden eingestellt:

- Die Übertragungsgeschwindigkeit 10, 100 oder 1000MBit/s,
- Halbduplex- oder Vollduplexmodus.

6. Gigabit-Ethernet

Für die technische Realisierung waren einige Klimmzüge notwendig, bevor die Gremien Gigabit-Ethernet-Standard verabschieden konnten. Besonders deutlich wird dies daran, dass die Standardisierung von Gigabit-Ethernet in mehrere Teilbereiche aufgeteilt ist, die sukzessive und nicht in einem Rutsch verabschiedet wurden. Die Gremien mussten diverse Probleme lösen, bevor Gigabit-Ethernet auf Basis der bestehenden Ethernet-Technik und Übertragungsmedien realisierbar war. So beinhaltet der Gigabit-Ethernet-Standard folgende Bereiche:

- **1000Base-SX**
- **1000Base-LX**
- **1000Base-T**

Die Teilbereiche 1000Base-SX, 1000Base-LX und 1000Base-CX erarbeitete die Gigabit-Ethernet-Allianz, die aus 120 Mitgliedern besteht. Die IEEE verabschiedete sie im Juni 1998 als IEEE 802.3z. Später, Ende Juni 1999, folgte dann 1000Base-T als IEEE 802.3ab.

In der folgenden Tabelle führen wir die verschiedenen Gigabit-Ethernet-Teilbereiche und die unterstützten Übertragungsmedien in einer groben Übersicht auf.

Tab. 4-1
Verschiedene Varianten
von Gigabit-Ethernet

Teilbereich	Unterstütztes Übertragungsmedium	Maximale Länge
1000Base-SX	Multimode-Glasfaser 50/125 µm oder 62,5/125 µm	550 m
1000Base-LX	Multimode-Glasfaser 50/125 µm oder 62,5/125 µm	5000 m
1000Base-CX	150-Ohm-Twinax-Kabel	25 m
1000Base-T	Kategorie-5-UTP-Kabel	100 m

6.1 1000Base-X-Erweiterungen im Ethernet-Standard

Ziel der Entwicklung von Gigabit-Ethernet war, die **Kompatibilität** zu den bestehenden Ethernet-Komponenten, die mit Datenraten von 10 und 100MBit/s arbeiten, zu wahren. Das Vorhaben, CSMA/CD als Zugriffsverfahren beizubehalten, brachte allerdings auch die meisten Probleme mit sich.

Tatsächlich kann man Gigabit-Ethernet im Halbduplex betreiben, was aber heutzutage sicher niemandem in den Sinn käme.

6.2 1000Base-SX

Bei 1000Base-SX steht das S für das Wort **Short Wavelength** und gibt an, dass für die Lichterzeugung eine **Laserdiode mit 830nm** Wellenlänge zum Einsatz kommt. Diese Variante ist als Glasfaserlösung bisher am weitesten verbreitet, da die Transceiver in diesem Wellenlängenbereich relativ preisgünstig sind.

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Parameter zusammengestellt.

Kenngroße	1000Base-SX
Topologie	Stern
Signalisierungstechnik	Basisband
Kodierungsverfahren	8B/10B
Kabeltyp	LWL MMF 62,5/125 µm oder 50/125 µm
Wellenlänge	830 nm
Leistungsbudget	7,0 dBm
Maximale Segmentlänge	Bis 550 m im Vollduplex
Maximale Anzahl der Stationen pro Segment	2
Anschluss	Duplex-SC

Tab. 4-7
Kenngroßen der
1000Base-SX-Ethernet-
Variante

6.3 1000Base-LX

Als Alternative zu der Wellenlänge von 830 nm kommt bei Gigabit-Ethernet noch die Wellenlänge von **1270 nm** zum Einsatz. Dies ist als **1000Base-LX** spezifiziert, wobei das L für **Long Wavelength** steht. 1000Base-LX nutzt entweder einen Multimode- oder einen Monomode-Lichtwellenleiter als Übertragungsmedium. Damit kommt man unter Verwendung des Multimode-Lichtwellenleiters auf Reichweiten von bis zu **550 m**; der Monomode-Lichtwellenleiter bietet dagegen Reichweiten von bis zu **5000 m**. Die Transceiver für 1000Base-LX sind allerdings bedeutend teurer als die für 1000Base-SX.

Hier noch eine Zusammenfassung der wesentlichen 1000Base-LX-Parameter:

Kenngroße	1000Base-LX
Topologie	Stern
Signalisierungstechnik	Basisband
Kodierungsverfahren	8B/10B
Kabeltyp	LWL MMF 62,5/125 µm oder 50/125 µm und SMF 9/125 µm
Wellenlänge	1270 nm
Leistungsbudget	7,5 dBm
Maximale Segmentlänge	MMF bis 550 m und SMF bis 5000 m im Vollduplex
Maximale Anzahl der Stationen pro Segment	2
Anschluss	Duplex-SC

Tab. 4-9

Kenngroßen der
1000Base-LX-Ethernet-
Variante

In der folgenden Tabelle sehen Sie die Reichweiten der SX- und LX-Varianten:

Tab. 4-8

Die verschiedenen
Segmentlängen bei
Gigabit-Ethernet

Typ/Faser	Wellenlänge	Bandbreitenlängen- produkt (MHz × km)	Segmentlänge	Kabeltyp
1000Base-SX, 62,5 µm	830nm	160	2-220 m	MMF
1000Base-SX, 62,5 µm	830nm	200	2-275 m	MMF
1000Base-SX, 50 µm	830 nm	400	2-500 m	MMF
1000Base-SX, 50 µm	830 nm	500	2-550 m	MMF
1000Base-LX, 62,5 µm	1270 nm	500	2-550 m*	MMF
1000Base-LX, 50 µm	1270 nm	400	2-550 m*	MMF
1000Base-LX, 50 µm	1270 nm	500	2-550 m*	MMF
1000Base-LX, 10 µm	1270 nm	NA	2-5000 m	SMF

* Die maximale Segmentlänge wird in Verbindung mit dem Einsatz eines Offset-Mode-Conditioning-Patchkabels erreicht.

6.4 1000Base-T

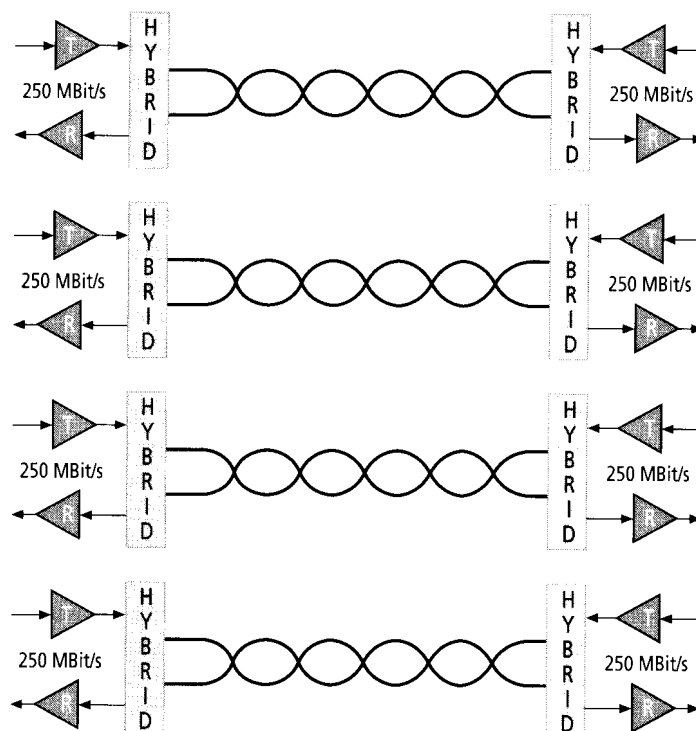
Die größte Herausforderung war die Implementierung eines Gigabit-Ethernets unter Verwendung der herkömmlichen Twisted-Pair-Verkabelung der Kategorie 5.

Eigentlich ist es schon erstaunlich, dass ein TP-Kabel der Kategorie 5, das normalerweise für die maximale Datenrate von 100 MBit/s ausgelegt ist, für zehnfache Datenraten geeignet ist. Die Begrenzung der Datenraten und die daraus resultierende Übertragungsfrequenz sind schließlich durch die physikalischen Eigenschaften des Übertragungsmediums, beispielsweise die Dämpfung und das Übersprechen, festgelegt. Außerdem sind heute strenge EMV-Richtlinien einzuhalten, was mit steigender Übertragungsfrequenz technisch immer schwieriger wird.

Es waren daher für die Umsetzung von Gigabit-Ethernet auf dem TP-Kabel der Kategorie 5 Verfahren notwendig, trotz der hohen Datenrate von 1000 MBit/s dafür zu sorgen, dass die eigentlichen Übertragungsraten auf dem Kabel drastisch reduziert werden.

Dies erreichte man in mehreren Schritten:

- Als Erstes arbeitet 1000Base-T anstelle der bei Gigabit-Ethernet normalerweise eingesetzten Bitrate von 1250 MBit/s nur mit einer Bitrate von 1000 MBit/s. Dies wurde erreicht durch Verzicht auf die sonst übliche 8B/10B-Kodierung.
- Eine wesentliche Reduzierung der Übertragungsrate ergibt sich bei 1000Base-T jedoch durch die **Nutzung aller vier Adernpaare** des TP-Kabels. Im Gegensatz zu den bisherigen Ethernet-Standards auf Basis von TP-Kabeln (10BaseT und 100Base-TX), die nur zwei Adernpaare (üblicherweise Paar 1,2 und 3,6) einsetzen, verwendet 1000Base-T ähnlich wie VG-AnyLAN alle vier Adernpaare. Dadurch reduziert sich die Datenrate pro Adernpaar auf ein Viertel, also **250 MBit/s** (siehe Abbildung 4-9).
- Damit steht für das Senden und Empfangen der Daten nicht mehr jeweils ein separater Datenkanal zur Verfügung. Man musste also eine Lösung finden, mit der die Daten zur gleichen Zeit in beide Richtungen übertragen werden können. Die technische Realisierung die-



ses Ansatzes setzt auf **Hybriden** und das **Echo-Cancellation-Verfahren**, bei dem am Empfänger jeder Station das eigene bekannte, gesendete Signal vom gesamten anstehenden Signal einfach subtrahiert wird. Dadurch bleibt aus dem gemischten Gesamtsignal beider Richtungen, das über die Adernpaare des UTP-Kabels übertragen wird, nur das Signal der Gegenstelle übrig. Dadurch ist eine **simultane Übertragung in beide Richtungen** möglich (siehe Abbildung 4-10).

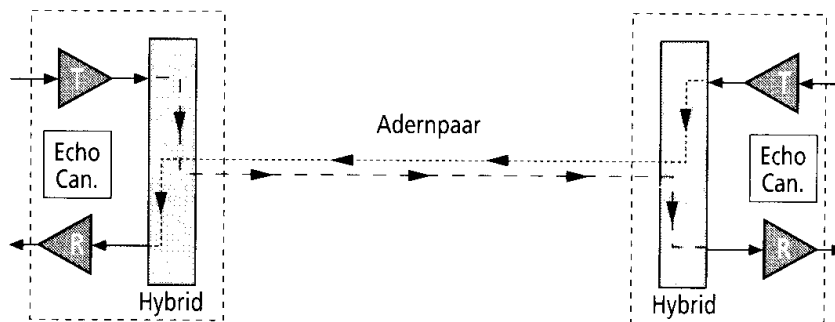


Abb. 4-10

Durch Hybriden und das Echo-Cancellation-Verfahren wird eine simultane Übertragung in beide Richtungen möglich

- Für eine weitere Reduzierung der Übertragungsfrequenzen verwendet 1000Base-T anstelle des dreiwertigen einen Übertragungscode mit **fünf Levels** (-1V, -0,5 V, 0 V, + 0,5 V, +1 V). Dafür verwendet 1000Base-T das so genannte **PAM5-Verfahren** (Puls-Amplitudenmodulation mit 5 Stufen). Mittels einer **Trellis-Kodierung** erreicht man darüber hinaus, dass innerhalb der fünf Signal-Level die 8 Datenbit der MAC-Schicht so auf die vier Adernpaare verteilt werden, dass sich die elektrischen Eigenschaften des Datensignals für die Übertragung über das TP-Kabel verbessern und eine geringere Bitfehlerrate gewährleistet ist. Zusätzlich ist der Trellis-Code so aufgebaut, dass genug redundante Codeinformationen im übertragenen Signal zur Fehlerbeseitigung vorhanden sind. Ein gezieltes **Scrambling** sorgt zusätzlich dafür, dass die Folge der Signalzustände über das Übertragungsmedium gleichmässig verteilt ist, so dass die EMV-Eigenschaften deutlich besser sind.

Die 4D-PAM5-Kodierung bildet Symbol- oder Codegruppen, die für die Übertragung über die vier Kanäle des TP-Kabels geeignet sind. Dazu wandelt sie die **acht Datenbit** der MAC-Schicht, die den Scrambler durchlaufen haben, in **vier fünfwertige Symbole** um. Jedes dieser fünfwertigen Symbole läuft dann über ein Adernpaar. So stehen insgesamt $5^4 = 625$ mögliche Symbolkombinationen zur Verfügung. Da jedoch nur 256 verschiedene Symbolkombinationen notwendig sind (die MAC-Schicht übergibt 8 Bit) bleiben 256 redundante Symbolkombinationen sowie 113 Symbolkombinationen für Kontrollfunktion und Fehlererkennung.

Für die Übertragung werden diese 8 Bit in ein Symbol umgewandelt und über die vier Adernpaare geschickt. Demnach überträgt 1000Base-T während einer Clock-Periode über jede Ader **den Informationsgehalt von zwei Bit**. Dies führt dazu, dass die **Baudrate** (Schrittgeschwindigkeit) pro Ader nur noch 125 Mbaud beträgt - dies entspricht der Datenrate von 100Base-TX und einer **mittleren Frequenz von 62,25 MHz**. Insgesamt kommt man also für die Datenrate von 1000 MBit/s, die über das gesamte TP-Kabel übertragen werden muss, auf einen Teilungsfaktor von 8, wodurch jede Ader tatsächlich nur noch **125 MBit/s** verkraften muss.

6.5 Aufgaben des Digitalen Signalprozessors

Da 1000Base-T alle vier Adernpaare für die Datenübertragung verwendet, entsteht untereinander eine erhöhte Beeinflussung auf den Adernpaaren. Das **Power Sum Far-End Crosstalk (PSFEXT)** bezeichnet die Summe aller Störleistungen, die das Fernnebensprechen (FEXT) aller benachbarten Adernpaare erzeugt; es wird am fernen empfängerseitigen Ende des TP-Kabels gemessen.

Um diese Beeinflussungen zu kompensieren, enthält der 1000Base-T-DSP **NEXT/FEXT-Cancellation-Funktionen**, die beim Empfänger die Störungen ausfiltern. Da jedes Adernpaar drei benachbarte Adernpaare hat, die das eigene Signal beeinflussen können, muss der DSP für jedes Adernpaar drei NEXT/FEXT-Cancellationer aufweisen - im DSP sind also insgesamt 12 NEXT/FEXT-Cancellationer vorhanden.

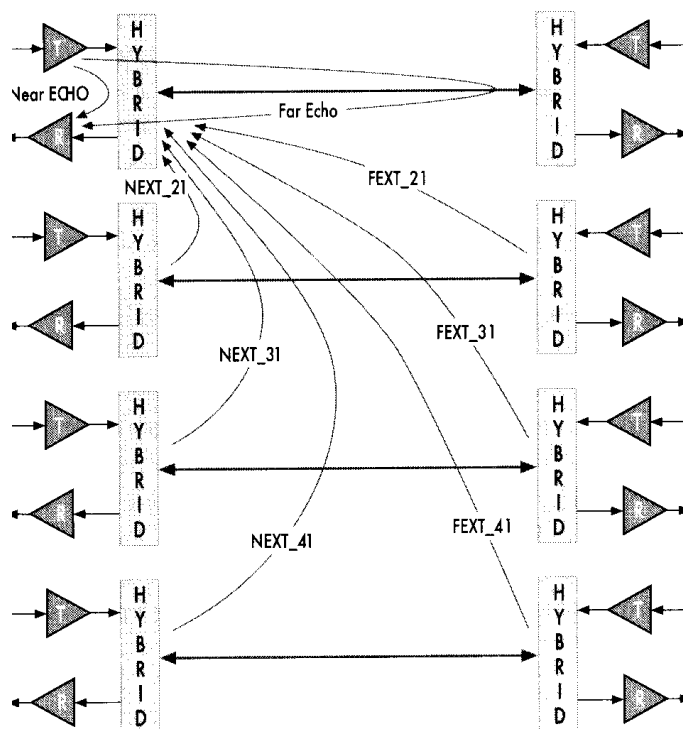


Abb. 4-22

Das Übersprechen zwischen den vier Adernpaaren

6.7 Das Startup-Protokoll von 1000Base-T

Nachdem eine 1000Base-T-Komponente zurückgesetzt wurde, führt sie ein Startup-Protokoll durch. Nach dem Empfang des Fast-Link-Pulses gibt es im Wesentlichen fünf Schritte für diese Start-Prozedur von 1000Base-T-Geräten:

- Automatische MDI/MDI-X-Einstellung
- Festlegung der Übertragungsrate 10, 100 oder 1000 MBit/s
- Festlegung der Master-Slave-Rolle
- Einstellung der DSP-Filter

Als Erstes erfolgt eine **automatische MDI/MDI-X-Einstellung** zwischen den einander gegenüberliegenden 1000Base-T-Komponenten. Bei 1000Base-T entfällt also die Notwendigkeit, ein Crossover-Kabel einzusetzen - man muss sich keine Gedanken mehr über den Einsatz des

richtigen TP-Kabels machen, also darüber, ob das TP-Kabel gekreuzt oder ungekreuzt ist. Die darauf folgenden drei Schritte stehen primär mit der Auto-Negotiation-Funktion in Verbindung, die grundsätzlich der bei 100Base-TX entspricht.

Da auf allen Adernpaaren gleichzeitig gesendet und empfangen wird, müssen die Sende- und Empfangssignale wieder voneinander getrennt werden können. Das setzt aber voraus, dass Sender und Empfänger mit exakt dem gleichen Takt arbeiten. Somit muss eines der beiden Geräte den Takt liefern (Master) und das andere Gerät diesen Takt übernehmen (Slave). Die Master-Rolle übernimmt normalerweise der Switch. Ausgehandelt wird die Master-Slave-Rolle mit einem eigenen Protokoll.

Tab. 4-16
Kenngrößen eines
1000Base-T-Netzwerks

Kenngröße	1000Base-T
Topologie	Stern
Signalisierungstechnik	Basisband
Kodierungsverfahren	4D-PAM5
Kabeltyp	UTP-Kabel der Kat. 5 oder höher
Impedanz	100 Ohm
Maximale Segmentlänge	100 m
Maximale Anzahl der Stationen pro Segment	2
Anschluss	RJ-45-Buchse

Durch eine Art Trainingsphase werden im letzten Schritt die adaptiven Filterfunktionen der DSPs, wie zum Beispiel die NEXT- und FEXT-Cancellationer eingestellt. Dies ist stark von der Qualität der vorhandenen TP-Kabel abhängig - die Filter bedürfen einer genauen Anpassung an die vorhandene Situation, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist. Für die Einstellung und den Abgleich der Filter tauschen die 1000Base-T-Komponenten so lange **Idle-Symbole** auf allen vier Adernpaaren aus, bis die Verbindungspartner auf der Empfängerseite die Idle-Signale richtig erkennen können.

7. 10Gigabit-Ethernet

Bereits 1999, also nur ein Jahr, nachdem der erste Standard für Gigabit-Ethernet verabschiedet worden war, begannen die IEEE-Gremien an einer weiteren Steigerung der Datenrate für Ethernet zu arbeiten.

Das 10Gigabit-Ethernet-Gremium hat sich dabei einen engen Zeitplan gesetzt, der eine Verabschiedung des Standards bereits im März 2002 vorsah. Der 10Gigabit-Ethernet-Standard ist als **IEEE 802.3ae** verabschiedet worden.

Mit einer Datenrate von 10 GBit/s haben die Gremien allerdings erst gar nicht mehr versucht, diese neue Technologie auch auf TP-Kabel aufzusetzen: 10Gigabit-Ethernet sah damals als Übertragungsmedium ausschliesslich Glasfaser in der **Multimode- und Monomode**-Variante vor.

Erst im Jahr 2006 wurde der Standard **IEEE802.3an** verabschiedet, der 10Gigabit-Ethernet um eine Kupfer-Variante erweitert.

Eine wesentliche Neuerung bei 10Gigabit-Ethernet ist die folgende:

Es handelt sich nun nicht mehr nur um eine reine LAN-Lösung, sondern es werden LAN und WAN unter einem (technischen) Dach zusammengebracht. Im WAN-Bereich haben die Entwickler auf dem **Synchronous Optical Network/Synchronous Digital Hierarchy (SONET/SDH)** aufgesetzt, das mit einer Datenrate von **9,58464 GBit/s** aufwartet. Dies soll die Kompatibilität zu existierenden WAN-Verbindungen auf der Basis der SONET/SDH-Technologie sicherstellen, die bereits weltweit in grossem Maße im WAN-Bereich installiert sind.

Erstmalig in der Geschichte des Ethernet wirft 10Gigabit-Ethernet den Halbduplexmodus und das Zugriffsverfahren CSMA/CD über Bord:

Es wird nur noch der Vollduplexmodus unterstützt, das IEEE-802.3-Frameformat wird allerdings beibehalten.

Der 10Gigabit-Standard sieht grundsätzlich vier verschiedene **PCSs (Physical Coding Sublayers)** vor, die über ein Interface mit verschiedenen PMDs versehen werden können, nämlich **10GBASE-W**, **10GBASE-R**, **10GBASE-X** und **10GBASE-T**. Als Steckertechnologie wird bei 10Gigabit-Ethernet der **Duplex-SC-** und der **RJ45-Stecker** verwendet. Die Frontends sind mit **Laser-Transceivern** der Laserschutzklasse 1 bestückt, die auf unterschiedlichen Wellenlängen arbeiten.

Die Namensgebung der PCSs richtet sich nach der bekannten Ethernet-Nomenklatur. 10GBASE beschreibt die Datenrate von 10 GBit/s auf dem Basisbandverfahren. Der Buchstabe **W** steht dabei für eine **WAN-Kodierung**, d. h. eine serielle Kodierung, bei der der Datenstrom in ein Frameformat gepackt wird, das zu SONET und SDH kompatibel ist, **R** für eine **serielle Kodierung ohne WAN-Anpassung**, **X** für eine **LAN-Kodierung** und **T** für Twisted Pair.

Bei den PMDs, die auf einer optischen Lösung basieren, wird zwischen einer langen Wellenlänge von **1310 nm (Buchstabe L)**, einer kurzen Wellenlänge von **850 nm (S)** und einer extrem langen Wellenlänge (**E**) mit **1550 nm** unterschieden. Die Vielfalt der 10Gigabit-Ethernet-Varianten bietet eine große Flexibilität beim Einsatz von 10Gigabit-Ethernet. Durch die Kombination von PCS und unterschiedlichen PMDs ergeben sich insgesamt sieben verschiedene optische 10Gigabit-PHYs (siehe folgende Tabelle).

Tab. 4-17
Verschiede PHYs des
10Gigabit-Standards

PHY-Typ	Lösung
10GBASE-SR	Serielle 850 nm Lösung ohne WAN-Anpassung
10GBASE-SW	Serielle 850 nm Lösung mit WAN-Anpassung
10GBASE-LR	Serielle 1310 nm Lösung ohne WAN-Anpassung
10GBASE-LW	Serielle 1310 nm Lösung mit WAN-Anpassung
10GBASE-ER	Serielle 1550 nm Lösung ohne WAN-Anpassung
10GBASE-EW	Serielle 1550 nm Lösung mit WAN-Anpassung
10GBASE-LX4	1310 nm WDM-Lösung für LAN

Betrachtet man die Tabelle, so gibt es sechs PHYs, die eine serielle Lösung auf unterschiedlichen Wellenlängen mit oder ohne WAN-Anpassung bieten und ein 10GBASE-LX4 PHY, der von diesem Weg abweicht und eine spezielle Lösung für den LAN-Bereich darstellt. Um den Bandbreitenbedarf auf dem Übertragungsmedium zu reduzieren und 10Gigabit-Ethernet auf bestehenden Multimode-Glasfasern betreiben zu können, wurde für die 10GBASE-LX4-Variante das so genannte **Wide-Wavelength-Division-Multiplexing-Verfahren (WWDM)** eingeführt. WWDM teilt die 10 GBit/s auf **vier Kanäle** auf, wobei die einzelnen Kanäle durch die Übertragung auf verschiedenen Wellenlängen gebildet werden - pro Kanal ist damit nur ein Viertel der tatsächlichen Datenrate notwendig. Der Empfänger fasst die Daten der einzelnen Kanäle wieder zusammen, und insgesamt ergibt das dann die Datenrate von 10 GBit/s.

7.1 Wavelength Division Multiplexing

In der einfachsten Variante wird eine Erhöhung der Bandbreite einer LWL-Faser erreicht, indem die Sende- und Empfangssignale in unterschiedlichen optischen Fenstern (1300 nm oder 1550 nm) transportiert werden. Moderne Lasertechnologien erlauben es heute, dass innerhalb eines optischen Fensters mehrere unabhängige Kanäle eingerichtet werden können (siehe Kapitel Lichtwellenleiter!). Arbeiten die Kanäle mit sehr geringen Abständen, so spricht man von **der DWDM-Technologie (Dense Wavelength Division Multiplexing)**.

Die 10GBASE-LX4-Variante setzt die WWDM-Technologie ein, wobei vier Kanäle (L_0, L_1, L_2, L_3) im 1310 nm Fenster gebildet werden. So reduziert man die zu übertragende Datenrate um den Faktor vier. Auf diese Weise wird man im LAN-Bereich dem Bandbreitenlängenprodukt bereits verlegter Glasfaserleitungen gerecht und ermöglicht die 10Gigabit-Übertragung auf herkömmliche Multimode-Glasfaser bis auf eine Distanz von 300 m. Auf einer Monomode-Glasfaser erzielt man Distanzen von bis zu 10 km.

Tab. 4-18
Wellenlängenbereich
der vier Kanäle bei
10GBASE-LX4

Kanal	Wellenlängenbereich
L_0	1269,0 bis 1282,4 nm
L_1	1293,5 bis 1306,9 nm
L_2	1318,0 bis 1331,4 nm
L_3	1342,5 bis 1355,9 nm

Für die 10GBase-LX4-Variante ergeben sich dann folgende Reichweiten:

Tab. 4-19
Erzielbare Distanzen bei
10GBASE-LX4

Glasfaser	Bandbreitenlängenprodukt [MHz × km]	Erzielbare Distanz [m]
62,5/125 µm MMF	500	2 bis 300*
50/125 µm MMF	400	2 bis 240*
50/125 µm MMF	500	2 bis 300*
10/125 µm SMF	N/A	2 bis 10.000

* Die maximale Segmentlänge wird bei MMF-Glasfaser nur in Verbindung mit dem Einsatz eines Offset-Mode-Conditioning-Patchkabels erreicht (siehe Abschnitt 4.4 und Abbildung 4-6).

7.2 Serielle 10Gigabit-Ethernet-Varianten

Neben der Variante über das DWDM-Verfahren gibt es noch Gigabit-Ethernet-Lösungen, bei denen die Daten mit **einer Wellenlänge**, also auf einem Kanal, seriell übertragen werden. Dabei kommen Wellenlängen von **850 nm, 1310 nm und 1550 nm** zum Einsatz, womit man, je nach Bedarf und Einsatzgebiet, ein Optimum zwischen erzielbarer Distanz und Preis erreichen kann. Im Bereich der Multimode-Glasfaser hatten die Gremien natürlich enorm mit dem Einfluss des Bandbreitenlängenprodukts zu kämpfen. So können auf der bisherigen Glasfaser letztendlich über eine 850-nm-Lösung nur noch Distanzen von bis zu 82 m realisiert werden. Bei Multimode-Glasfasern kommen allerdings alternativ auch so genannte **New Fiber Cable** zum Einsatz. Bei dieser neuen Variante der Glasfaser handelt es sich um eine hochreine **Gradientenfaser**, deren Bandbreitenlängenprodukt mit **2000 MHz x km** die bekannten Werte von 500 MHz x km um ein Vielfaches überschreiten. Mit der neuen Faser können Distanzen bis 300 m problemlos überbrückt werden (siehe folgende Tabelle).

Glasfaser	Bandbreitenlängenprodukt [MHz x km]	Erzielbare Distanz [m]
62,5/125-µm-MMF	160	2 bis 26
62,5/125-µm-MMF	200	2 bis 33
50/125-µm-MMF	400	2 bis 66
50/125-µm-MMF	500	2 bis 82
50/125-µm-MMF	2000	2 bis 300
10/125-µm-SMF	N/A	2 bis 10.000

Tab. 4-20

Erzielbare Distanzen bei
10GBASE-S-PMD

Der 10GBASE-L-PMD ist ebenfalls für den Einsatz über eine **10/125-µm-Monomode**-Glasfaser ausgelegt, wobei Distanzen von **2 m bis zu 10 km** überbrückt werden können. Auch der 10GBASE-E-PMD setzt auf eine 10/125-µm-Monomode-Glasfaser auf und ermöglicht die Distanz von **2 m bis 40 km**.

Für die seriellen 10GBASE-xR-Varianten ohne WAN-Anpassung wird eine **64B/66B-Kodierung** verwendet. Bei der Umwandlung von 64 Bit zu 66 Bit durch die 64B/66B-Kodierung erhält jede Bitgruppe eine Präambel, über die eine ständige Synchronisierung des Datenstroms sichergestellt wird. Dadurch werden bei der 10GBASE-xR-Variante, trotz der hohen Datenrate, Distanzen von bis zu 40 km ermöglicht. Durch die 64B/66B-Kodierung erzeugt man Blöcke, wobei man zwischen Datenblöcken und Kontrollblöcken unterscheidet.

7.3 10GBase-T

7.3.1 Physical Layer

10GBASE-T nutzt wie Gigabit-Ethernet alle **vier Aderpaare** eines Twisted-Pair-Kabels. Die Datenrate pro Aderpaar – jedes ein eigener Übertragungskanal – reduziert sich damit zwar auf ein Viertel (**2,5 GBit/s**), doch das ist immer noch das Zehnfache gegenüber 1000BASE-T.

Die Maximalfrequenz des Kabels begrenzt die Übertragungsbandbreite, sodass man die Kanalkapazität durch verbesserte Kodierverfahren hochtreiben muss. Anstelle einfacher binärer Verfahren bieten sich welche mit vielen Signalniveaus an, die mehrere Bit pro Übertragungsschritt (Zustandswechsel auf der Leitung) transportieren. Doch auch solches Vorgehen hat technische Grenzen, weil mit zunehmender Zahl der Signalniveaus deren Abstand schrumpft und das Signal anfälliger gegen Störungen wird: Mit jedem zusätzlichem Bit pro Schritt verdoppelt sich nämlich die Zahl der nötigen Signalniveaus.

10GBASE-T-Parameter

Modulation	PAM16, 4 Bit pro Schritt
Symbolrate	800 MSymbole/s, voll duplex
Kodierung	128-DSQ, LDPC
Framegröße	3250 Bit Nutzdaten
Anschluss	RJ45, vier Aderpaare
Reichweite	55 Meter mit CAT6e (500 MHz), 100 Meter mit CAT6a (625 MHz)

Um drei Bit zu kodieren, braucht man acht Zustände, für vier Bit aber schon 16. Parallel muss die Qualität des analogen Übertragungskanal – Transceiver und Aderpaar – steigen. Doch die lässt sich nicht beliebig hoch treiben, denn Sendepiegel und Empfängerempfindlichkeit sind begrenzt. Die 802.3an-Arbeitsgruppe entschied sich für **PAM16 (Pulse Amplitude Modulation mit 16 Stufen)**. Sie bildet vier Bit in einen Übertragungsschritt ab.

Training

Während des Trainings generiert der PCS **PAM2-Trainings-Frames**, anhand derer sich die Gegenseite synchronisieren kann, bevor sie in den normalen Betriebsmodus übergeht. Außerdem prüfen die PHYs über eine Symbolsequenz die aktuelle Aderpaar-Zuordnung und Polarität. Durch internes Umlenken der Datenströme kompensieren sie Abweichungen vom Standard (**Auto-MDI/MDI-X**). Wie schon bei Gigabit-Ethernet braucht man deshalb auch bei 10GBASE-T **keine Crossover-Kabel** mehr. Sobald der Link aufgebaut ist, tauschen die Partner kontinuierlich PHY-Frames voller Größe aus. Stehen Daten- und Kontrollsymbole zur Übertragung an, dann betten die PHYs diese in ihre kontinuierlichen Frames ein. 10GBASE-T arbeitet mit einer Symbolperiode von **1,25 ns (800MSymbole/s)**, woraus sich eine **Nyquist-Frequenz** (höchste auftretende Frequenz im Signal) von **etwa 400 MHz** ergibt. Die 802.3an-Arbeitsgruppe hat deshalb für das TP-Kabel die **Grenzfrequenz auf 500 MHz** festgelegt.

7.3.2 Kabel

Das Twisted-Pair-Kabel konfrontierte die IEEE-Ingenieure bei den schnellen Ethernet-Varianten mit Phänomenen wie Crosstalk und Signaleinstreuungen. Auch unerwünschte Abstrahlungen sind nach internationalen Normen begrenzt.

Diese Effekte waren schon bei der 1-Gbit/s-Ethernet- Entwicklung eine Herausforderung, so dass das IEEE den PHY fürs TP-Kabel seinerzeit zunächst ausklammerte und einer gesonderten Arbeitsgruppe übergeben hat, die dann nahezu zwei Jahre am 802.3an-Standard feilte.

10GBASE-T stellt eine noch höhere technische Hürde dar –gewiss einer der Gründe für seinen dreieinhalbjährigen Standardisierungsprozess. Beispielsweise muss die Echo-Kompensation um **25 dB (Leistungsfaktor von 316)** besser arbeiten und die Analog/Digital-Wandler im Empfänger müssen drei bis vier Bit mehr Auflösung bei 6,4facher Wandlungsrate liefern.

10-GBit/s-Ethernet setzt TPVerkabelung mit 500 MHz Grenzfrequenz voraus. Bei Gigabit-Ethernet ist es gerade mal ein Achtel (62,5 MHz). Zwar plante die 802.3an-Arbeitsgruppe ursprünglich, 10GBASE-T auf CAT5e-Kabeln zu realisieren, was wegen dessen zu niedriger Grenzfrequenz aber auf keinen Fall klappt.

Während der 10GBASE-T-Entwicklung zeigte sich, dass auch die nächstbessere Sorte CAT6 noch nicht reicht. So entschied sich das Gremium, die Kategorie 6 in weitere Klassen zu teilen:

- **CAT6** mit einer Grenzfrequenz von **250 MHz**,
- **CAT6e** für **500 MHz** sowie
- **CAT6a** mit bis zu **625 MHz**.



Ein mechanischer Trenner im CAT6a-Kabel – im Bild die ungeschirmte Variante – hält die Aderpaare auf Abstand und reduziert so das Übersprechen. Der Kabeldurchmesser wächst auf acht bis neun Millimeter.

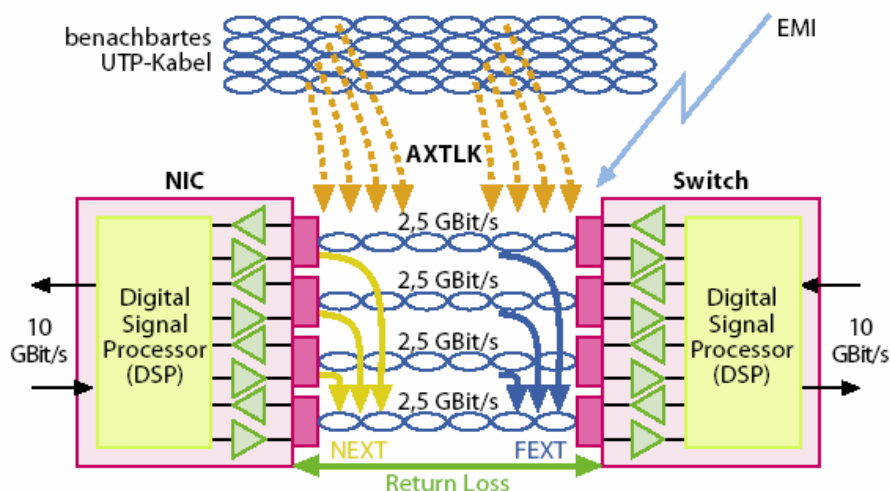
Über **CAT6a-Kabel** schafft **10GBASE-T** die angestrebten **100 Meter**, über die **CAT6e-Variante** immerhin noch **55 Meter**.

CAT6a und CAT6e bestehen wie ihre Vorgänger aus acht Adern, die paarweise verdreht sind. Jedes Paar trägt ein komplementäres Signal. Die Verdrehung reduziert unerwünschte Abstrahlungen und den Einfluss von außen induzierter Störungen. Wie gut die Verdrehung wirkt, hängt allerdings von ihrer Homogenität und der Laufweite, dem Abstand der Dreher im Paar, ab. Bei den neuen Kabelmodellen verkürzen die Hersteller die Laufweite drastisch. Außerdem haben die Aderpaare unterschiedliche Laufweiten. Weil damit kein Gleichlauf zwischen den Aderpaaren mehr auftritt, nehmen die unvermeidlichen Störungen innerhalb des Kabels ab: Die gegenseitige Beeinflussung mittelt sich über die Länge heraus. Ein Kreuzsteg (Separator) zwischen den vier Paaren sorgt dafür, dass diese sich nicht zu nahe kommen, was gegenseitiger Beeinflussung ebenfalls vorbeugt. So wächst der Kabeldurchmesser allerdings von knapp sechs auf acht bis neun Millimeter. Die Installationshinweise der Hersteller sind genau zu beachten, etwa bezüglich der Biegeradien.

Bei CAT6a gilt typischerweise als **zulässiger Radius mindestens der achtfache Außendurchmesser beim Einziehen**, der vierfache Durchmesser bei fester Verlegung. Werden diese unterschritten, können sich die Aderpaare näher kommen und erhöhtes Nebensprechen auftreten.

Als RJ45-Verbinder kommt entweder die ungeschirmte Version nach IEC 60603-7-4 oder die geschirmte Variante nach IEC 60603-7-5 zum Einsatz. Bei deren Anschluss ist entscheidend, dass die Verdrehung der Aderpaare und die Schirmung so weit wie möglich erhalten bleibt. Für Letztere ist eine niederimpedante Anbindung unverzichtbar.

7.3.3 Störeinflüsse



Durch die deutlich erhöhte Bandbreite von 500 MHz beginnen sich bei 10GBASE-T Einflüsse aus anderen Kabeln (Alien Crosstalk) und Systemen (EMI) auszuwirken.

Bei 10GBASE-T kommt zu den üblichen Kabelparametern

- (Einfüge)Dämpfung (Attenuation, Insertion Loss)
- Nahnebensprechen (Near End Cross Talk, NEXT)
- ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio)
- Fernnebensprechen (Far End Cross Talk, FEXT)
- ELFEXT (Equal Level Far EndCross Talk)
- Rückflusddämpfung (ReturnLoss)

das **Alien Crosstalk (AXTLK, Fremdnebensprechen)** hinzu, denn bei den für 10GBASE-T nötigen hohen Frequenzen beginnen sich auch Kopplungseffekte zwischen Twisted-Pair-

Kabeln auszuwirken, die in einem Bündel benachbart liegen. Außerdem wird das System empfindlich gegen Emissionen anderer Geräte (**EMI, Electromagnetic Interference**).

Alle Parameter hängen sehr stark von der Signalfrequenz ab, generell steigen sie mit der Frequenz. Die Dämpfung bewirkt, dass das Signal entlang des Kabels stetig schwächer wird; sie ist einer der begrenzenden Faktoren für die Reichweite. Da zwischen benachbarten Aderpaaren unweigerlich kapazitive und induktive Kopplung auftritt, stören sie sich gegenseitig (Neben- respektive Übersprechen).

Der Parameter **Nahnebensprechen** gibt an, wie stark das Sendesignal auf einem Aderpaar die Signale auf den anderen drei Paaren am *selben* Kabelende beeinträchtigt. ACR ist das Verhältnis aus Dämpfung und Nebensprechdämpfung, es drückt die wichtigsten Leitungsparameter in einer Zahl aus.

Als Variante des Nahnebensprechens gibt das **Fernebensprechen** an, wie stark ein Sendesignal auf Aderpaar 1 die Eingangssignale der Paare 2 bis 4 am fernen Ende beeinflusst.

ELFEXT ist eine relative Größe, die das Verhältnis des Fernnebensprechens zum gedämpften Nutzsignal beschreibt.

Schließlich bietet die **Rückflusssdämpfung** eine Aussage über das reflektorische Verhalten eines Datenkabels: Weil die Übertragungsstrecke nicht perfekt ist, kommt stets ein kleiner Teil des Sendesignals als Echo zurück.

Neben den Einzelparametern werden einige Parameter noch als Summenangabe (Power Sum) beschrieben, die die Beeinflussung zwischen allen Aderpaaren einer Kabelstrecke beschreiben (**PSFEXT, PSNEXT und PSELFEXT**).

Zum Beispiel für die gestiegenen Anforderungen ist die FEXT-Dämpfung für CAT7 bei 100 MHz mit 72 dB spezifiziert: Die am fernen Kabelende eingestreute Störleistung darf höchstens ein 15,8-Millionstel des Nutzsignals betragen. Für CAT5e liegt der Wert lediglich bei 35 dB (ein 3160-stel). Am oberen Ende des Spektrums (500 MHz) muss CAT7 noch 62 dB (1,58-Millionstel) bringen, CAT5e ist dort nicht definiert.

Alien Crosstalk

Zusätzliche Echo- sowie weitgehende NEXT- und FEXT-Löschung erledigt der 10GBASE-T PHY mittels adaptiver Filterfunktionen onchip. Doch Alien Crosstalk lässt sich – anders als Echo, NEXT und FEXT – **nicht vorausberechnen** und entzieht sich deshalb der Kompensation. Deshalb muss man AXTLK durch **Verkabelungsdesign und Qualität der Infrastruktur vorbeugen**.

Auch hier unterscheidet 10GBASE-T zwischen dem nahen und fernen Kabelende (**Alien NEXT, ANEXT und Alien FEXT, AFEXT**). Die Immunisierung gegen AXTLK setzt an zwei Stellen an: Schirmung und Abstand. Die Schirmung leitet eingestreute Energie größtenteils nach Erde ab, bevor sie die Aderpaare erreicht und begrenzt so die Störung der Signalleitungen. Je höher die Schirmdämpfung, desto besser. **Gänzlich ungeschirmte Kabel (UTP) sollte man meiden**. Darüber lassen sich, wenn überhaupt, nur kurze 10-Gbit/s-Links realisieren. Durch höhere Abstände zwischen einzelnen Kabeln sinkt die gegenseitige Kopplung und das Störsignal nimmt ab.

AXTLK manifestiert sich auch an **Patchpanels**, bei denen die RJ45-Buchsen zu nah beieinander positioniert und unzureichend geschirmt sind. Bei nach Herstellervorschrift installierten, geschirmten CAT6a-Leitungen und einzeln geschirmten Panel-Buchsen ist AXTLK meist vernachlässigbar. Wer bei der Installation vorausgedacht und den Aufpreis für eine fachmännische

CAT7-Verkabelung mit 600 MHz Grenzfrequenz aufgebracht hat, kann dagegen sofort loslegen, weil das 10GBASE-T-Spektrum auf 500 MHz begrenzt ist.

Patchpanels für 10GBASE-T tragen ihre RJ45-Buchsen versetzt. Dadurch steigt der Abstand, und das Übersprechen zwischen den Leitungen (Alien Crosstalk) geht zurück.



7.4. IEEE 802.3bz: 2,5Gbit/s und 5Gbit/s

In den meisten Netzwerken dürfte das Gigabit-Ethernet zuverlässig und schnell seinen Dienst verrichten. Die meisten Netzwerkinstallation sehen dazu Verkabelungen auf Basis von **Cat 5e** oder Cat 6 Netzkabeln vor. Die NBASE-T Alliance hat mit dem Standard IEEE 802.3bz nun aber einen neuen Standard geschaffen, der auch **deutlich höhere Übertragungsraten** als die bisherigen 1 GBit/s über solche Kabel zulässt. Die Technologie der physikalischen Ebene basiert auf **10GBase-T**, wobei die Datenrate von 10GbE mit 10 Gbit/s auf ein Viertel bzw. auf die Hälfte reduziert wird.

Die Notwendigkeit für ein IEEE 802.3bz ergibt sich aus drei wesentlichen Gründen:

- Nach 1-GBit-Ethernet folgte bisher 10GBASE-T mit 10 GBit/s, setzte allerdings auch mit Cat 6A oder besser andere Kabel voraus. Mit IEEE 802.3bz kann die bestehende Infrastruktur in Form von Netzkabeln der **Kategorie 5e** weiterverwendet werden.
- Außerdem ermöglicht 10GBASE-T keine Versorgung von Netzwerkequipment mittels Power over Ethernet (PoE). Gerade der Aufbau eines größeren WLAN-Netzes wird mittels Access Points realisiert, die meist über PoE versorgt werden. Mit 10GBASE-T ist dies bislang nicht möglich.
- Die Geschwindigkeit der WLAN-Access-Points stieg mit Einführung des Standards 802.11ac auf über 1Gbit/s, somit reicht 1GBaseT nicht mehr aus.

IEEE 802.3bz sieht explizit die Unterstützung für **PoE** per IEEE 802.3af-2003 Standard mit bis zu **15,4 W (12,95 W garantiert)** und **PoE+ nach IEEE 802.3at-2009 Standard für bis zu 25,5 W** vor. Damit wird entsprechendes NBASE-T-Equipment für IEEE 802.3bz für Netzkabelausstatter sehr interessant und kann auch schnelle WLAN-Access-Points mit 2,5 oder 5 GBit/s versorgen.

Die technischen Voraussetzungen sind wie folgt: IEEE P802.3bz Standard für Ethernet Amendment – Media Access Control Parameters, Physical Layers und Management Parameters bei 2,5 GBit/s setzen ein Cat-5e-Kabel voraus. 5 GBit/s sind bei Cat-5e-Kabel nicht immer möglich und daher sollte hier mindestens Cat-6-Kabel vorhanden sein. Die Kabellänge beträgt jeweils **100 m**.

8. 40/100 GbE (40/100 Gigabit Ethernet)

100-Gigabit-Ethernet ist eine Höchstgeschwindigkeitstechnologie für Netzwerk-Betreiber für die Internet-Backbones und Rechenzentren. Diese Technik wurde im August 2010 unter der Bezeichnung IEEE802.3ba standardisiert, wobei neben der Datenrate von 100 Gbit/s auch die in optischen Transportnetzen (SDH, SONET) benutzte Datenrate von 40 Gbit/s, als 40-Gigabit-Ethernet (40GbE), im Standard berücksichtigt wird. Entsprechend der ITU-Empfehlung G.709 muss das 100-Gbit/s-Signal in optische Transportnetze eingebunden werden.

Zum Erreichen höherer Geschwindigkeiten und insbesondere der 100 Gbit/s stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung, so die parallele Übertragung von jeweils 25 Gbit/s über **vier Lichtwellenleiter** oder über **verschiedene Wellenlängen**. Bei der Realisierung setzt man auf verschiedenste Modulations- und Multiplextechniken wie das Raummultiplex (SDM, Space Division Multiplex = mehrere Wege), das Wellenlängenmultiplex (WDM, Wavelength Division Multiplex = mehrere Wellenlängen), CWDM oder DWDM, und das Zeitmultiplex (TDM, Time Division Multiplex = mehrere Zeitschlitze) und Kombinationen daraus. Als Übertragungsmedien werden neben der Glasfaser auch Kupferkabel, resp. Twinaxial-Kabel, eingesetzt.

Für 40-Gigabit- und 100-Gigabit-Ethernet spezifizierte Schnittstellen:

Tabelle 40/100GbE-Übersicht		
Standard	Medium	Reichweite
40GBase-SR ₄	MMF, vier OM3-Fasern	100 m
40GBase-LR ₄	SMF, vier Wellenlängen	10 000 m
40GBase-CR ₄	Kupfer	10 m
40GBase-KCR ₄	Backplane	1 m
100GBase-SR ₁₀	MMF, zehn OM3-Fasern	100 m
100GBase-LR ₄ /ER ₄	SMF, vier Wellenlängen	10 000 m
100GBase-CR ₁₀	Kupfer	10 m

Bei der Übertragung über Glasfaser müssen die Fehler behandelt werden, die durch die chromatische Dispersion (CD) und die Polarisationsmoden-Dispersion (PMD) entstehen.

802.3ba spezifiziert drei LWL-Schnittstellen:

- Für Monomodefasern die Schnittstellen **100GBase-ER4** und **100GBase-LR4**, die über vier WDM-Pfade einer Monomodefaser jeweils 25 Gbit/s überträgt. Diese Varianten sind für Entfernungen von 40 km und 10 km ausgelegt und zielen auf den Einsatz in Metro-netzen.
- Für Multimodefasern mit OM-Klasse 3 gibt es die **100GBase-SR10**, die über zehn WDM-Pfade oder zehn Multimodefasern jeweils 10 Gbit/s überträgt. Technisch realisiert werden die Schnittstellen in den optischen Transceivern, die sich in steckbaren CFP-Modulen befinden.



Cisco CFP-100G-SR10

Was die Übertragung über **Twinaxial-Kabel** betrifft, so gibt es für 40-Gigabit-Ethernet die Schnittstelle **40GBase-CR4**, die mit **vier parallelen Kupferleitungen** mit jeweils 10 Gbit/s arbeitet, und für 100-Gigabit-Ethernet die **100GBase-CR10**, die mit **zehn parallelen Leitungen** mit jeweils 10 Gbit/s arbeitet. Beide physikalischen Kupfer-Schnittstellen unterstützen Entfernungen bis 10 m.

Bei 100-Gigabit-Ethernet werden - wie bei allen Standards- die wichtigsten Ethernet-Strukturen beibehalten. So die die Frame-Formate und die Framelänge mit mindestens 64 Byte und maximal 1518 Byte. Damit können die OSI-Schichten 2-7 weitgehend unverändert bleiben.

8.1 Definition der OM-Klassen (optical multimode)

Bei den **OM-Klassen (Optical Multimode)** handelt es sich um die standardisierte Klassifizierung von Lichtwellenleitern für die LWL-Verkabelung, vergleichbar der Klassifizierung von TP-Kabeln (Kategorie) für die strukturierte Verkabelung (EN 50173 und ISO/IEC 11801). Die Standardisierung, die die Verkabelung von Gigabit-Ethernet und 10-Gigabit-Ethernet unterstützen soll, wird von ISO/IEC durchgeführt und sah bis 2008 drei Klassen für Multimodefasern (OM1, OM2, OM3) und 2 Klassen für **Monomodefasern (OS1, OS2)** vor. 2008 wurde als vierte OM-Klasse **OM4** von IEEE 802.3ba für 40-Gigabit-Ethernet und 100-Gigabit-Ethernet spezifiziert, mit denen der steigende Bedarf an Bandbreite in Rechenzentren erfüllt werden soll.

Kategorie	Farbcode	Fasertyp	Dämpfung in dB/km				minimale modale Bandbreite in MHz·km		
							OFL ¹		EMB ²
			850 nm	1310 nm	1383 nm	1550 nm	850 nm	1310 nm	
Multimodefasern									
OM1	orange ³	G62,5/125	3,5	1,5	n.a.	n.a.	200	500	n.a.
OM2	orange	G50/125	3,5	1,5	n.a.	n.a.	500	500	n.a.
OM3	aqua	G50/125	3,5	1,5	n.a.	n.a.	1500	500	2000
OM4	violett ⁴	G50/125	3,5	1,5	n.a.	n.a.	3500	500	4700
Monomodefasern (Singlemode-Fasern)									
OS1	gelb ⁵	E9/125	n.a.	1,0	n.a.	1,0	n.a.		
OS2	gelb ⁵	E9/125	n.a.	0,4	0,4	0,4	n.a.		

¹ OFL = Over-Filled-Launch-Bandbreite (bei Betrieb mit LED)

² EMB = Effektive-Modale-Bandbreite (bei Betrieb VCSEL-Laser-Dioden)

³ Von einigen Herstellern wird OM1 auch in **grau** angeboten.

⁴ Von einigen Herstellern wird OM4 auch in **aqua** angeboten.

⁵ Von einigen Herstellern wird OS1 + OS2 auch in **grün** angeboten.

Max. Übertragungreichweite für verschiedene Hochgeschwindigkeits-Anwendungen im Bereich *Local Area Network* und *Storage Area Network*^{[35][36]}

Ethernet			OM1	OM2	OM3	OM4	OS1/OS2	
100 Mbit/s	100BASE-SX	850 nm	300 m	300 m	300 m	n.a.		
	100BASE-FX	1310 nm	2000 m	2000 m	2000 m	2000 m	10.000 m	
1 Gbit/s	1000BASE-SX	850 nm	300 m	500 m	1000 m	1000 m		
	1000BASE-LX10	1310 nm	500 m	500 m	500 m	500 m	10.000 m	
10 Gbit/s	10GBASE-SR	850 nm	30 m	80 m	300 m	500 m		
	10GBASE-LR	1310 nm					10.000 m	
	10GBASE-LRM	1310 nm	220 m	220 m	220 m	220 m		
	10GBASE-ER	1550 nm					40.000 m	
	10GBASE-ZR	1550 nm					80.000 m	
40 Gbit/s	40GBASE-SR4	850 nm	n.a.	n.a.	100 m	125 m		
	40GBASE-FR ^[37]	1550 nm (1310 nm ^[38])					2.000 m	
	40GBASE-LR4	1310 nm					10.000 m	
	40GBASE-ER4	1550 nm					40.000 m	
Fibre Channel			OM1	OM2	OM3	OM4	OS1/OS2	
			850 nm				1310 nm	1550 nm
1 Gbit/s	1GFC		300 m	500 m	800 m	n.a.	10.000 m	50.000 m
2 Gbit/s	2GFC		150 m	300 m	500 m	n.a.	10.000 m	50.000 m
4 Gbit/s	4GFC		70 m	150 m	380 m	400 m	10.000 m	n.a.
8 Gbit/s	8GFC		20 m	50 m	150 m	190 m	10.000 m	n.a.
16 Gbit/s	16GFC		15 m	35 m	100 m	125 m	10.000 m	50.000 m*
InfiniBand			OM1	OM2	OM3	OM4	OS1/OS2	
			850 nm				1310 nm	
2 Gbit/s	1X-SDR		125 m	250 m	500 m	n.a.	10.000 m	
4 Gbit/s	1X-DDR		65 m	125 m	200 m	n.a.	10.000 m	
8 Gbit/s	1X-QDR		33 m	82 m	300 m	n.a.	10.000 m	
8/16/24 Gbit/s	4X/8X/12X-SDR**		75 m	125 m	200 m	n.a.	n.a.	
16/32 Gbit/s	4X/8X-DDR**		50 m	75 m	150 m	n.a.	n.a.	

* bei 1490 nm

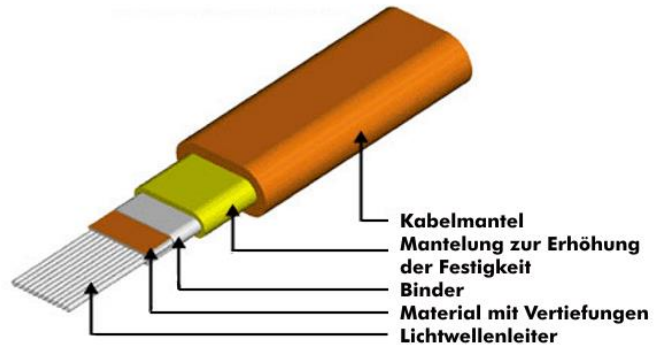
** Erhöhung der Datenübertragungsrate durch parallele Übertragung über 4(8) / 8(16) / 12(24) Kanäle(Fasern)

8.2 Ribbon-Fiber

Das „R“ hinter manchen Schnittstellenvarianten bezeichnet die Art des eingesetzten Glasfaser-Kabels, eine **Ribbon-Fiber**.

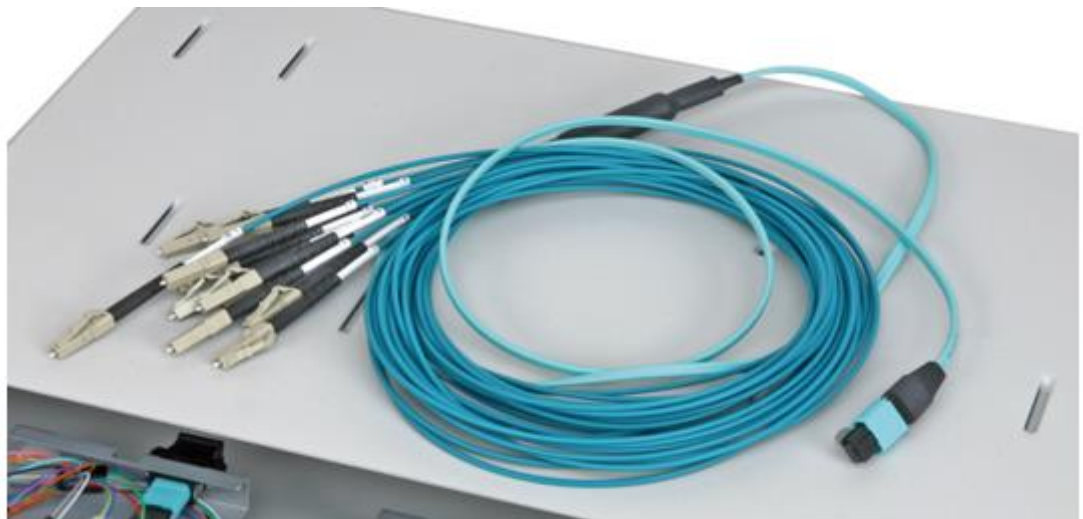
Ribbon-Fiber sind Kabel, die aus mehreren nebeneinander liegenden Lichtwellenleitern bestehen, die alle die identische Übertragungseigenschaften haben und in einem gemeinsamen Kabelmantel untergebracht sind. Sie sind wesentlich kompakter und besser handhabbar als entsprechend viele einzelne Lichtwellenleiter. Kontaktiert werden sie entweder über Einzelstecker (z.B. ST,SC) oder sogenannte MPOs.

MPO-Stecker, Multipath Push-On (MPO), auch bekannt als **MTP-Stecker (TM)**, ist ein Mehrfaserstecker für Monomode- und Multimodfasern, der 4, 8, 12, 16 oder 24 oder mehr Lichtwellenleiter aufnehmen kann. Neuere Entwicklungen des MPO-Steckers bringen es auf 72 Glasfasern, die in mehreren Reihen in einem Stecker untergebracht sind. Der Mehrfaserstecker wird mit Ribbon Fiber eingesetzt. MPO-Stecker sind ihrer Größe vergleichbar dem RJ45-Stecker, sie zeichnen sich durch eine extrem hohe Dichte aus, benötigen nur wenig Platz und vereinfachen das Netzwerk-Design. Sie können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden.



RIBBON CABLE MIT LICHTWELLENLEITERN, GRAFIK: GORE

x schliessen



FAN-OUT-KABEL MIT MPO- UND EINZELNEN LWL-STECKERN, FOTO: EKS-ENGEL.DE

x schliessen

8.3 25GBASE-T / 40GBase-T

Im **Juni 2016** verabschiedete die IEEE die Standards **25GBase-T und 40GBase-T**, die eine Übertragung über vierpaarige symmetrische Kupferverkabelung definieren. Durch Beibehaltung der Beschaltung besteht Abwärtskompatibilität wesentlicher Ethernet-Funktionen wie Auto-Negotiation zum Aushandeln der maximalen Übertragungsrate.

Die Norm sieht die beiden Varianten Kategorie 8.1 (Link-Klasse I) und Kategorie 8.2 (Link-Klasse II) vor. In den Datenblättern der Kabelhersteller findet sich die klare Nomenklatur allerdings nicht immer wieder, da die amerikanische Normungsinstanz ANSI/TIA nur eine Kategorie 8 beschreibt, die gegenwärtig der ISO-Kategorie 8.1 entspricht. Eine Class-II-Spezifikation befindet sich in der Konzeptphase.

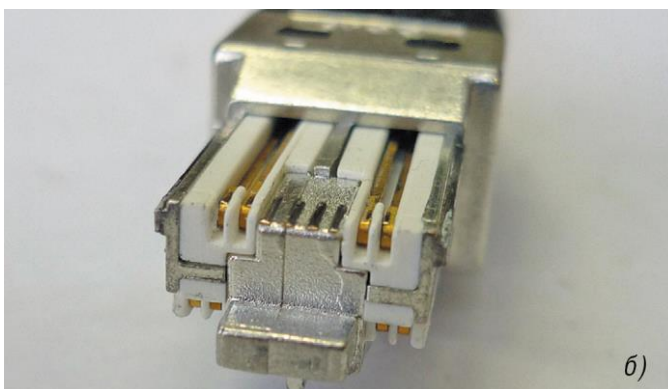
Die Kabel unterstützen **Bandbreiten bis zu 2 GHz**. Die maximale Kabellänge wurde auf **30 m** reduziert, um den Energiebedarf der 40GBase-T-Chipsätze in Grenzen zu halten. Das soll für 80 Prozent der in Rechenzentren verwendeten Kabellängen ausreichen.

Die Entwicklung von Komponenten der Kategorie 8.1 setzt auf Cat 6 auf, Kategorie 8.2 auf Cat 7.

Der RJ45-Stecker, der eigentlich nur für Frequenzen bis 2MHz ausgelegt war, kann bei Frequenzen von bis zu 1,5GHz nicht mehr verwendet werden.

Die **Abkehr vom RJ-45-Format** war ein Grund für die zögerliche Verbreitung von Cat 7. Allerdings sind Cat-8.1-Steckverbinder deutlich aufwendiger aufgebaut als klassische RJ-45-Stecker, da ein eingebauter Schaltkreis Verbindungsparameter wie Übersprechen und Dämpfung steuert.

Für Kabel der Kategorie 8.2 haben sich mehrere herstellereigenspezifische Steckverbinder etabliert. Der **GG45-Stecker** von Nexans behält die Maße von RJ-45 bei und stellt über die acht klassischen RJ-45-Pins die Abwärtskompatibilität sicher. Vier sogenannte High Speed Pins auf der Oberseite sorgen für Geschwindigkeiten oberhalb von 10 GBit/s. Siemons **TERA-Stecker** ist hingegen ein bereits für Cat 7 verwendetes neues Format.



GG45-Stecker



TERA-Stecker

Ob es auch für 50GE und 100GE noch Möglichkeiten zur Übertragung über Kupfer geben wird, ist gegenwärtig offen. Komponenten der Kategorie 8.2 verfügen aber durchaus noch über Reserven. Bei den Kabelherstellern laufen bereits Forschungsprojekte für 100GE.

Überblick über die verschiedenen Kategorien/Klassen nach ISO/IEC 11801 / EN 50173

Komponenten-kategorie	Kat. 5	Kat. 6	Kat. 6 _A	Kat. 7	Kat. 7 _A	Kat. 8.1	Kat. 8.2
Linkklasse	D	E	E _A	F	F _A	I	II
Max. Frequenz	100 MHz	250 MHz	500 MHz	600 MHz	1 GHz (1000 MHz)	2 GHz (2000 MHz)	2 GHz (2000 MHz)
Max. Datenrate (Ethernet)	1 Gbit/s	1 Gbit/s	10 Gbit/s	10 Gbit/s	10 Gbit/s	40 Gbit/s (inkl. 25 Gbit/s)	40 Gbit/s (inkl. 25 Gbit/s)
Empfohlene Maximallänge der Übertragungsstrecke (Channel)	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	30 m	30 m
Anzahl Steckverbinder in der Übertragungsstrecke (Channel)	bis zu 4	bis zu 4	bis zu 4	bis zu 4	bis zu 4	max. 2	max. 2
Verkabelung geschirmt/ ungeschirmt	beides	beides	beides	geschirmt	geschirmt	geschirmt	geschirmt
Steckverbinder	RJ45	RJ45	RJ45	nicht RJ45	nicht RJ45	RJ45	nicht RJ45

Echtzeit-Ethernet

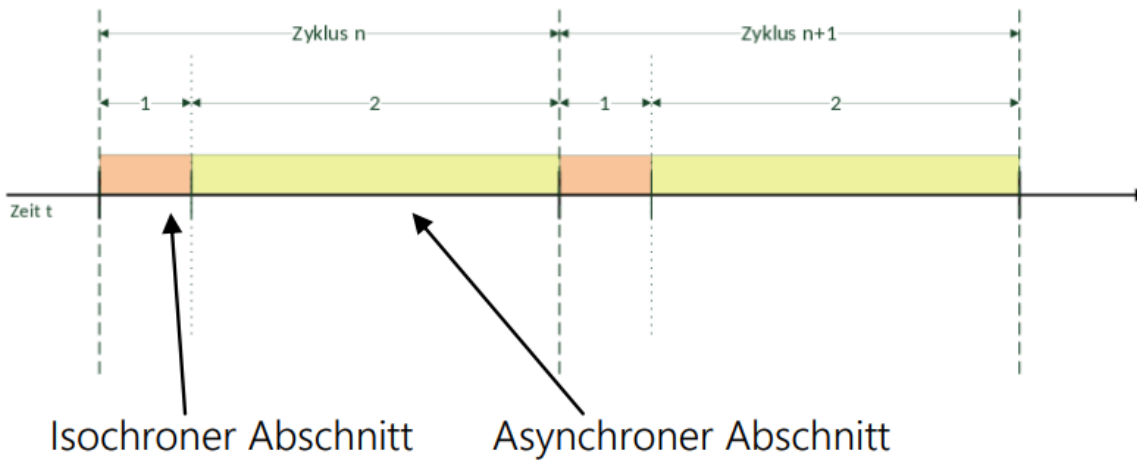
Der Trend weg von den Feldbussystemen und hin zu Ethernetbasierten Systemen war lange sehr problematisch, weil statt des klaren Kriteriums des Determinismus einfach irgendwelche Übertragungsdaten als Kriterium für Echtzeitfähigkeit herangezogen wurden (Aussage : “Ist schneller als 10ms und deshalb echtzeitfähig”). Die ändert sich gerade. Wie immer bei der Markteinführung von neuen Protokollstandards, werden mehrere verschiedene Systeme angeboten, die nicht zueinander kompatibel sind.

Sie müssen die Systeme nicht im Einzelnen kennen, aber Sie sollten im Kern verstanden haben, mit welchen Techniken der Determinismus im Ethernet hergestellt werden kann.

TSN : time sensitive networks TSN

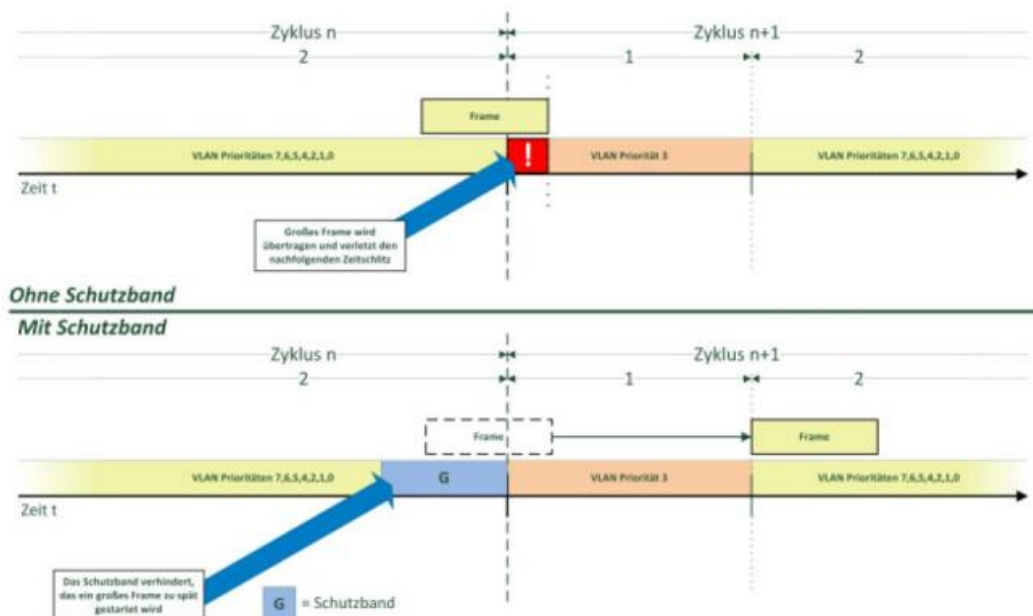
soll (anders als bei der Einführung von Feldbussystemen) einen gemeinsamen Standard für Echtzeithernet etablieren. Dies ist aktuell noch nicht erreicht, es ist aber erkennbar, dass die Hersteller proprietärer Systeme den Übergang zu TSN vorbereiten. Die Kernidee von TSN ist die Einführung einer systemweiten Zeitbasis. Alle Geräte verfügen über eine hochpräzise Uhr, alle diese Uhren laufen synchron. Hierzu werden alle aktiven Geräte (Teilnehmer und Switches)

mit einem hochgenauen Timing-Protokoll über die Ethernetleitung synchronisiert (**PTP : precision time protocol.**). PTP kann als Software realisiert die Geräte bis auf einige Microsekunden, in Hardware ausgeführt bis auf einige Nanosekunden Jitter genau synchronisieren. Auf Basis dieser synchronen Zeitbasis wird es dann möglich, die Ethernetleitung in zwei Betriebsarten zu betreiben, die sich zyklisch abwechseln.



Im isochronen Zeitabschnitt (einige ms) werden die Nachrichten von den Switches nach einer vorher fest konfigurierten Reihenfolge übermittelt, ähnlich einem Token- oder Zeitmultiplexverfahren. Kollisionen oder andere Störungen können nicht auftreten, die Kommunikation wird deterministisch. Im darauf folgenden asynchronen Zeitabschnitt (wieder einige ms) wird das normale Ethernetprotokoll ausgeführt. Standard-Ethernetgeräte können hier kommunizieren, allerdings nicht deterministisch.

Ein Problem dabei ist, dass ein gerade gesendeter Standard-Frame bei Aktivierung der synchronen Phase (Zeitschlitz 1) in diese hineinragen kann. Dies wird verhindert, indem Pufferzeiten eingebaut werden (Schutzbänder), in den nicht gesendet werden darf, um Framekollisionen zu vermeiden.



Um dies zu optimieren wird in TSN der Standard-Ethernetframe (bis 1,5 kByte) in 64 Byte große Framelets unterteilt, die einzeln behandelt werden, um die Unterbrechungen in einem feineren Zeitraster ausführen zu können. Obwohl die Standardisierung nicht abgeschlossen ist, können heute schon Geräte mit TSN-Spezifikation verkauft werden, da zukünftige Techniken zu dem heutigen Stand stets abwärtskompatibel sein sollen.